UOPI²

UNITÀ OPERATIVA PRONTO INTERVENTO INGEGNERISTICO

3D printing *in a nutshell*

Dispensa di studio: per ogni sezione del sito, la spiegazione estesa dalle stesse fonti, i numeri da ricordare, la scaletta da dire, le domande probabili del docente e i punti incerti.

Riccardo Pantò **Dino Puma** **Gabriele Storniolo** **Giovanni Cavarretta** **Andrea Vailetta**

Elementi di meccanica delle strutture · Prof. S. Russotto

01	Dal file all'oggetto	1 min
02	Origini e sviluppi fino a oggi	11 min
03	Le tecniche di stampa	6 min
04	I materiali principali	7 min
05	Tre ambiti di applicazione	5 min

Come usarla. Ogni sezione ha sei parti: (1) spiegazione estesa; (2) numeri e date; (3) a cosa si ricollega e perché; (4) scaletta con i tempi; (5) domande probabili con risposta breve; (6) riquadro rosso con ciò che non è sicuro. Il numero tra parentesi quadre [1] rimanda alla fonte alla fine della sezione. **Tutto ciò che è esteso arriva dalle stesse fonti citate dal sito**; dove un'informazione del sito non è stata ritrovata nelle fonti, c'è scritto. Tempo totale: 30 minuti.

01 Dal file all’oggetto

Tempo previsto
1 min

Chi presenta questa parte: _____

Un oggetto stampato nasce da un modello digitale e viene costruito aggiungendo materiale uno strato alla volta. Questa sezione dura un minuto: serve a dare il vocabolario che useranno tutte le altre.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- Manifattura additiva = si **aggiunge** materiale strato su strato da un modello 3D. Lavorazione sottrattiva (fresatura) = si **toglie** materiale da un blocco.
- Catena in cinque passi: **CAD → STL → slicing → G-code → stampa e finitura**.
- STL = superficie descritta da triangoli. G-code = istruzioni per i movimenti della macchina, specifico per ogni tipo di stampante.
- Spessore di strato tipico circa 100 µm; dimezzarlo raddoppia circa gli strati: più dettaglio, più tempo.
- “Prototipazione rapida”: il nome degli anni Ottanta, quando serviva a ridurre tempi e costi dei prototipi.

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

1. Additivo contro sottrattivo

Lo standard ISO/ASTM 52900 (citato da ANSI) definisce la manifattura additiva come “il processo di costruire pezzi da dati di un modello 3D aggiungendo materiale strato su strato”. [1] L’aggettivo *sottrattivo* è nato dopo, come “retronimo”: si è iniziato a chiamare così la lavorazione per asportazione perché il loro processo comune è togliere materiale. [1] La fresatura parte da un blocco e lo scava; la stampa 3D parte da niente e costruisce.

Perché è interessante: il vantaggio indicato dalla fonte è produrre forme complesse, comprese parti cave e strutture interne a traliccio, difficili da ottenere a mano. [1] Questo si ricollega alla sezione 03 (le tecniche) e alla 05 (i gessi con struttura a griglia).

2. I cinque passi, uno per uno

① **Modello CAD.** Il modello può nascere da software CAD, da uno scanner 3D o da software di fotogrammetria applicato a normali foto digitali. I modelli CAD producono in genere meno errori di quelli scansionati. [1]

② **File STL.** Il formato “stereolithography” memorizza dati basati sulla *triangolazione* della superficie dei modelli CAD. Per pezzi complessi i file diventano molto grandi: per questo nel 2011 è nato il formato AMF. [1] Il nome ricorda la stereolitografia di 3D Systems (sezione 02). [2] Molti programmi CAD esportano STL con errori: prima di stampare c’è un passo di “riparazione”. [1]

③ **Slicing.** Il software “affettatrice” trasforma il modello in una serie di strati sottili e produce un file G-code. [1] Sceglie anche percorsi e supporti (testo del sito).

④ **G-code.** Il file di istruzioni è fatto su misura per un tipo di stampante: [1] dice alla macchina dove muoversi e, nelle tecniche a energia, quanta energia fornire (testo del sito).

⑤ **Stampa e finitura.** Le sporgenze richiedono spesso supporti interni, da rimuovere a mano oppure, se fatti di un materiale solubile come il PVA, da sciogliere dopo la stampa. [1] Poi vengono la levigatura e la sabbiatura delle superfici; i pezzi in ABS si possono lisciare con vapori di acetone. [1]

3. Perché lo strato conta

Lo spessore tipico di uno strato è circa 100 µm, e alcune macchine scendono molto sotto. [1] Le superfici curve o inclinate mostrano l'**effetto a scalini** (*stair-stepping*), che si riduce usando altezze di strato variabili dove serve più qualità. [1]

> **In pratica:** più lo strato è sottile, più il pezzo ha dettaglio e meno si vedono gli scalini; ma servono più strati, quindi più tempo. Dimezzare lo spessore raddoppia circa il numero di strati.

Ponte con la sezione 04: la stampa per strati è anche la causa del comportamento diverso del pezzo nelle varie direzioni (*anisotropia*): il legame tra uno strato e l'altro è più debole di quello dentro lo strato. [3]

4. Finitura e trattamenti

- **Ricottura** (*annealing*): migliora il legame interno tra gli strati e le proprietà meccaniche, ma può causare deformazione o ritiro. [1]
- **Pressatura isostatica a caldo (HIP)**: per i pezzi critici, migliora densità e microstruttura. [1]
- **Lavorazione ibrida**: una lavorazione meccanica dopo la stampa (o dopo ogni strato) migliora finitura e precisione. [1] Le dimensioni vanno corrette tenendo conto del materiale che si toglie. [1]

5. Perché si dice "prototipazione rapida"

Negli anni Ottanta la *rapid prototyping* era considerata un termine più appropriato di "stampa 3D": era uno dei primi metodi additivi e serviva a ridurre tempi e costi dello sviluppo dei prototipi. [1] Il sito dice "giorni invece che settimane"; MakerBot lo descrive come stampare parti complesse strato per strato "in una frazione del tempo". [4] Oggi "stampa 3D" e "manifattura additiva" si usano spesso come sinonimi nel parlato; l'industria e gli enti di normazione preferiscono *additive manufacturing*. [1]

La frase in apertura del sito. Barack Obama, discorso sullo stato dell'Unione, 12 febbraio 2013: "La stampa 3D ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui produciamo quasi tutto" (traduzione italiana; fonte Nextgov). [5]

2 · SI RICOLLEGA A

→ 02 Storia

- **Stereolitografia (SLA)**: tecnica che solidifica resina liquida strato per strato con un laser. La brevetta Hull (deposito l'8 agosto 1984, concessione 1986) e con lui nasce 3D Systems; la prima macchina, SLA-1, è del 1987–88. [1,6]
- **STL**: formato che descrive la superficie del modello con triangoli (triangolazione). Per i pezzi complessi i file diventano molto grandi: per questo nel 2011 nasce il formato AMF. Il legame STL–3D Systems è citato dal sito con la fonte All3DP. [1,2]
- **Prototipazione rapida**: costruire modelli e prototipi riducendo tempi e costi. È il contesto in cui nascono le prime macchine negli anni Ottanta. [1]

→ 03 Tecniche

- **Strato**: la sezione sottile in cui il modello è tagliato e che la macchina costruisce una dopo l'altra. Tipicamente circa 100 µm (alcune macchine 16 µm); nelle resine 25–200 µm, nella DLP 35–100 µm sul piano XY, nelle polveri SLM 15–45 µm. [1,6,7,8]
- **Supporti**: strutture che sostengono le sporgenze durante la costruzione; si tolgono meccanicamente o si sciolgono (PVA). Servono in FDM, resine e getto di materiale; la poliammide in SLS non li richiede. [1,9,10]
- **Slicer e G-code**: il G-code è il file prodotto dallo slicer con le istruzioni per i movimenti della macchina; è specifico per il tipo di stampante, quindi cambia da tecnica a tecnica. [1]

→ 04 Materiali

- **Anisotropia**: il materiale ha proprietà diverse a seconda della direzione. Il **modulo di Young (E)**, la resistenza e l'allungamento a rottura cambiano se il pezzo è caricato lungo gli strati (orizzontale, piano XY) o perpendicolarmente agli strati (verticale, direzione Z). Nasce dalla costruzione per strati: il legame tra gli strati è più debole di quello dentro lo strato; nei metalli stampati i grani si allungano nella direzione di costruzione, e questo cambia difetti e propagazione delle cricche. [3,8]
- **Come cambia, PA12 in SLS** (Sculpteo, provini ISO 527-2 1BA): modulo di Young (E) 1,78 GPa in orizzontale e 1,52 GPa in verticale (circa −15%); resistenza 48 e 35 MPa (circa −27%); allungamento a rottura 21% lungo gli strati e 8% perpendicolarmente. Le percentuali sono un calcolo sui dati della fonte. [3]
- **Modulo di Young (E)**: rapporto σ/ε in campo elastico lineare; misura la rigidezza. A parità di tensione, più E è alto e meno il pezzo si deforma. [3]

→ 05 Applicazioni

- **Gesso 3D su misura**: sostituisce il gesso tradizionale nelle fratture stabili dell'arto superiore (radio distale, scafoide, polso). Percorso: scansione 3D, modello CAD, slicing, stampa FDM; 2–3 ore in ospedale, fino a 72 ore se tutto è esternalizzato. È leggero, traspirante e lascia vedere la pelle. [11]
- **Perché può rompersi**: per anisotropia dello strato, concentrazione di tensioni all'interfaccia tra gli strati, materiali diversi da gesso e vetroresina, reticolo non ottimizzato. [11]

3 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (1 MIN)

0,4′ **Apertura.** "Una stampante 3D costruisce un oggetto aggiungendo materiale strato dopo strato a partire da un modello digitale; una fresatrice fa il contrario, parte da un blocco e toglie."

0,4′ **I cinque passi.** Nomina in ordine **CAD, STL, slicing, G-code, stampa e finitura** indicando le cinque card del sito. Una frase per card: STL = triangoli; slicing = affettare in strati; G-code = istruzioni alla macchina.

0,2′ **Chiusura.** "Lo spessore dello strato regola dettaglio e tempo; si chiamava prototipazione rapida perché dava modelli di prova in giorni invece che settimane. Con questo vocabolario passiamo alla storia."

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

4 · DOMANDE PROBABILI DEL DOCENTE

Che differenza c'è tra stampa 3D e manifattura additiva?

Nel parlato sono sinonimi; industria e standard preferiscono "manifattura additiva". [1]

Che cos'è un file STL?

La descrizione della superficie del modello tramite triangoli (triangolazione). Per pezzi complessi i file sono molto grandi; per questo esiste il formato AMF (2011). [1]

Che cosa fa il G-code?

È il file prodotto dallo slicer, specifico per il tipo di stampante, con le istruzioni per i movimenti della macchina. [1]

Perché la superficie ha un effetto a scalini?

Perché il pezzo è costruito per strati di spessore finito: sulle superfici curve o inclinate si vedono i gradini. Si riduce con strati variabili. [1]

A che servono i supporti?

A sostenere le sporgenze durante la costruzione; si tolgono meccanicamente o si sciolgono (PVA). [1]

Quanto è spesso uno strato?

Tipicamente circa 100 µm; alcune macchine scendono molto sotto. [1]

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- Le fonti non danno tempi di stampa tipici né costi: se il docente li chiede, dire che dipendono da macchina, materiale e spessore dello strato.
- La frase “giorni invece che settimane” è del sito; la fonte Wikipedia dice solo che la prototipazione rapida riduceva tempi e costi.
- Il collegamento STL ↔ stereolitografia di 3D Systems è citato dal sito con la fonte All3DP, che non ho riletto in questa revisione.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: construction of a three-dimensional object from… 3D printable models may be created… stores data based on triangulations of… converts the model into a series…
2. **All3DP, il formato STL** all3dp.com
   Apre il punto esatto: The STL file format approximates the…
3. **Sculpteo — Young's modulus e resistenza a trazione** pro.sculpteo.com
   Apre il punto esatto: a stiff material needs more force… for horizontal prints and 1,52GPa for…
4. **MakerBot, storia della stampa 3D** makerbot.com
   Apre il punto esatto: print complex parts, layer by layer,…
5. **Nextgov, 13 feb 2013** nextgov.com
   Apre il punto esatto: 3-D printing that has the potential
6. **Formlabs, SLA, DLP, MSLA e LCD a confronto** formlabs.com
   Apre il punto esatto: the precision with which the galvanometers… Because a laser has a round… this smooth surface translates to better…
7. **Stratasys, la stampa DLP spiegata** stratasys.com
   Apre il punto esatto: flashes an entire layer The bigger the projected area, the… healthcare for creating dental models and…
8. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: the process fully melts the metal… SLM produces fully dense durable metal… the first fully printed rocket engine
9. **Scheda tecnica EOS PA2200 (Sculpteo, pag. 1)** pro.sculpteo.com
   Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 1
10. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
    Apre il punto esatto: As the material exits the nozzle,… Easy to use Assembly jigs
11. **Yan e Chung, 2025 (J. Orthop. Exp. Innov.)** journaloei.scholasticahq.com
    Apre il punto esatto: enabling patient-specific, customizable casts that improve… plaster and fiberglass, have been used… lowering the risk of maceration

02 Origini e sviluppi fino a oggi

Tempo previsto
11 min

Chi presenta questa parte: _____

Diciannove tappe, dal 1980 al 2025, in quattro blocchi: le origini (1980–1989), dalla ricerca all'apertura (1999–2009), la diffusione (2011–2015) e oggi (dal 2018). È la sezione più lunga e più ricca di date: serve un filo da seguire.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- **Il filo:** prima le tre tecniche fondatrici — **luce su resina** (Kodama, Hull), **laser su polvere** (Deckard), **filamento fuso** (Crump) — poi l'**apertura** (RepRap, brevetto FDM scaduto, Shapeways) e infine l'**industria e lo spazio**.
- Kodama: idea nel 1980 (brevetto pubblicato 10 novembre 1981), ma il progetto si ferma per mancanza di interesse e fondi. Hull: brevetto depositato l'8 agosto 1984, concesso nel 1986; fonda 3D Systems.
- Le date divergono tra fonti: Kodama 1980/1981; Deckard 1987/1988; RepRap 2004/2005; scadenza brevetto FDM 2009 (TechCrunch, MakerBot) contro 2006 (UltiMaker).
- **GE9X**: la fonte parla di oltre 300 parti additive integrate in poche strutture. **ESA 2024**: prima parte metallica stampata in microgravità. **Aconity3D 2025**: motore aerospike progettato con l'IA.
- Usa sempre "secondo la fonte…" quando la data non è certa: è meglio ammetterlo che sbagliare.

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

Blocco 1 · Le origini (1980–1989)

1980–81 Hideo Kodama, la prima idea a strati

Nell'aprile 1980 Hideo Kodama, del Nagoya Municipal Industrial Research Institute, inventa due metodi additivi per modelli in plastica usando un polimero termoindurente che polimerizza con la luce (fotopolimero). Il brevetto del suo plotter XYZ viene pubblicato il 10 novembre 1981, ma il progetto viene chiuso per mancanza di interesse e di fondi. [1]

> **Perché le date divergono:** 1980 è l'invenzione, 1981 la pubblicazione del brevetto. Se il docente chiede "quando?", rispondi così.

1984–86 Chuck Hull e la stereolitografia (SLA)

Il brevetto di Hull è depositato l'8 agosto 1984: descrive un "sistema per generare oggetti tridimensionali creando un disegno in sezione dell'oggetto da formare". Viene concesso nel 1986 e la sua società, 3D Systems, rilascia la macchina SLA-1 tra il 1987 e il 1988. [1] Il sito riassume con "1984–86" (deposito e concessione del brevetto).

> **Attenzione:** la stessa pagina Wikipedia è incoerente sulla data dell'SLA-1 (in un punto parla di 1978, altrove di 1987–88); il sito indica anche una fonte (UltiMaker) che la colloca nel 1989. Il formato *.stl* è attribuito a lui (sito).

1987–88 Carl Deckard e la sinterizzazione laser (SLS)

Invece di una resina liquida, un laser fonde una polvere e la rende solida, strato dopo strato; sviluppata all'Università del Texas. È la tecnica madre della categoria "letto di polvere" (sezione 03).

> **Cosa è certo:** nelle pagine che ho riletto Wikipedia non riporta la data di Deckard. Le date 1987 (sviluppo) e 1988 (licenza) sono quelle delle fonti del sito (UltiMaker/MakerBot). Se serve una data, dire "fine anni Ottanta".

1989 Scott Crump e la FDM

Scott e Lisa Crump brevettano nel 1989 la modellazione a deposizione fusa: un filamento polimerico fuso e depositato a strati. È la base delle stampanti da scrivania. Altra invenzione importante di Crump è il Breakaway Support System (BASS). [2] Stratasys, la società fondata da Crump, vende la prima macchina FDM nel 1992. [1] *Nota:* Wikipedia (pagina generale) dice che Crump sviluppa la FDM nel 1988; il 1989 è l'anno del brevetto riportato dal sito (pagina Wikipedia su Crump). [2]

> **FDM o FFF?** FDM è il marchio di Stratasys; FFF è il nome generico usato da chi non può usare il marchio (sito). Sono la stessa tecnica.

Blocco 2 · Dalla ricerca all'apertura (1999–2009)

1999 Il primo organo coltivato in laboratorio

Al Wake Forest Institute for Regenerative Medicine viene trapiantata una vescica coltivata in laboratorio (Anthony Atala). Apre il filone della medicina rigenerativa che porta ai bio-inchiostri (sezione 05).

> **Non confermato:** nel testo di UltiMaker che ho riletto la vescica del 1999 non compare. Se la citi, ricorda che la data è quella del sito.

2004–07 RepRap: la stampante che si replica

Adrian Bowyer, Università di Bath, disegna nel 2004 i primi piani di RepRap ("Replicating Rapid-prototyper"). Nel 2005 gli utenti iniziano a distribuire piani di stampanti che riescono a produrre buona parte dei propri pezzi. [1] Il progetto è open source e ispira molte stampanti successive.

> **Date:** 2004 (primi piani) o 2005 (piani distribuiti): le fonti divergono. La macchina "Darwin" del 2007 e i modelli successivi sono nel sito, ma non li ho ritrovati nelle pagine rilette.

2007 Shapeways: stampa su richiesta

Viene fondata Shapeways, un'azienda olandese con sede a New York: gli utenti progettano e caricano file stampabili in 3D e Shapeways stampa gli oggetti. Chiunque può così usare le stampanti anche senza possederle. [3]

> **Data:** Wikipedia dice 2007; la fonte che il sito usava prima (MakerBot) diceva 2008.

2009 Scade il brevetto FDM

Scade il brevetto sulla FDM: i prezzi delle stampanti FDM scendono da oltre 10.000 a meno di 1.000 dollari e si affermano nuove aziende come MakerBot e Ultimaker, punti di riferimento per l'industria. [4] Secondo UltiMaker anche MakerBot nasce nel 2009. [5]

> **Divergenza:** 2009 per TechCrunch e MakerBot; UltiMaker indica il 2006 per i brevetti degli anni Ottanta.

Blocco 3 · Diffusione (2011–2015)

2011 Ultimaker

Ultimaker nasce a Utrecht, dal Protospace FabLab, come progetto tra pochi amici ispirati dal RepRap, con l'obiettivo di creare stampanti precise e a basso costo, senza i costi delle macchine industriali. Si dedicano anche a migliorare il design per ridurre al minimo la manutenzione. Col tempo Ultimaker evolve da kit fai da te a un ecosistema di hardware, software e materiali. [5]

2011 Il primo aereo stampato in 3D

Università di Southampton: aereo senza pilota a basso costo; stesso anno, prototipo di auto Urbee di Kor Ecologic. *Non ritrovati nel testo di UltiMaker riletto: dati del sito.*

2014 La prima stampante 3D per la gravità zero

NASA, in collaborazione con Made In Space, porta sulla ISS la prima stampante 3D progettata per funzionare in assenza di gravità: il 24 novembre produce il suo primo pezzo, un componente della stampante stessa. [6,7]

> **Date:** lancio il 19 settembre 2014, primo pezzo il 24 novembre 2014. Diverso dal 2018 (primo utensile), che resta come tappa a parte.

2015 Bio-inchiostri: Cellink

La svedese Cellink commercializza il primo bio-inchiostro (nanocellulosa e alginato) e la stampante INKREDIBLE. *Non riletta in questa revisione: dati del sito.* Nel 2015 nasce anche il metodo CLIP, su cui si basa iCLIP (2022). [8]

Blocco 4 · Oggi (dal 2018)

2018 Il primo utensile stampato nello spazio

Sulla ISS viene stampato il primo utensile con una stampante per la microgravità. Il senso: produrre a bordo invece di portare da Terra. *Dato del sito, non riletto.*

2019 Una tecnologia in più settori

Edilizia, spazio, tessuti viventi, medicina, istruzione, gioielleria: sono i settori che la sezione 05 riprende nel dettaglio.

2019 GE9X: 300 parti diventano 7

La fonte (articolo del giugno 2019) dice che il motore GE9X usa “304 parti prodotte additivamente integrate in sette strutture multi-parte” (il titolo parla di “più di 300” parti additive). Sono componenti come la punta dell’iniettore, lo scambiatore di calore e le pale della turbina: la maggior parte in lega cobalto-cromo stampata con DMLM, le pale in alluminuro di titanio (TiAl). Produzione ad Auburn (Alabama) e Cameri (Italia). [9]

> **Attenzione:** la fonte dice che il motore “dovrebbe ricevere la certificazione FAA finale quest’anno” (2019): non conferma la data. Il sito ora riporta la tappa al 2019, con certificazione FAA indicata come attesa.

2020 La stampa 3D nella pandemia

Secondo Design World: Essentium (Texas) allestisce in pochi giorni un’area per le mascherine e consegna la prima partita a polizia e vigili del fuoco; Stratasys fornisce visiere usa e getta; Materialise sviluppa un pezzo stampabile per portare ossigeno ai pazienti (per il problema dei ventilatori); Carbon sviluppa tamponi stampati; Freudenberg stampa kit con visiere; i progetti circolano online. “In pochi giorni le forniture stampate in 3D sono arrivate a chi ne aveva bisogno”. [10]

> **Il punto da dire:** produzione rapida e locale, senza attrezzature dedicate.

2022 iCLIP: stampa multi-resina veloce

Il problema: la stampa 3D è lenta e di solito usa un solo materiale alla volta. CLIP (2015) estrae l'oggetto da una vasca di resina e si basa sull'aspirazione per riempire di resina; può non bastare con stampe veloci o resine dense. iCLIP aggiunge siringhe sulla piattaforma che iniettano la resina dove serve (canali stampati insieme all'oggetto). Una siringa per resina → più materiali; provate più resine colorate. Secondo i ricercatori è molto più veloce della più rapida stampante ad alta risoluzione oggi disponibile. Gruppo di Stanford guidato da Joseph DeSimone; primo autore Gabriel Lipkowitz; pubblicato su *Science Advances*. [8]

2024 La prima stampante metallica sulla ISS

Comunicato ESA del 6 settembre 2024: la stampante è partita per la ISS all'inizio del 2024 e la prima parte metallica è stata stampata in agosto. È "la prima a stampare con successo una parte in metallo in condizioni di microgravità". Costruita da Airbus e partner; Cranfield University (UK) ha progettato il processo di fusione e l'hardware; installata dall'astronauta Andreas Mogensen nel modulo Columbus; operazioni controllate da CNES. Servirà per missioni lunghe su Luna e Marte (pezzi di ricambio, riparazioni, utensili su richiesta). Le parti tornano a Terra per l'analisi di qualità: due campioni a ESTEC, uno a Colonia, uno al DTU. [11]

> **Cosa non dice:** il comunicato non indica il metallo né se usa filo o polvere.

2025 Un motore aerospike progettato dall'IA

Nel 2025 l'azienda Aconity3D e importanti partner dell'industria collaborano per realizzare e testare con successo un motore a razzo criogenico aerospike. La novità è l'uso dell'intelligenza artificiale nella progettazione del motore, stampato con AconityMIDI+, un sistema LPBF (fusione laser a letto di polvere), in una lega di rame ad alte prestazioni. [12]

> **Per collegarlo:** LPBF è la stessa famiglia della SLM (sezione 03); la lega di rame non è nella scheda materiali. L'articolo di VoxelMatters è di fine luglio 2025.

Come ricordare tutto: la mappa mentale

PERIODO	PAROLA CHIAVE	TAPPE
1980–89	Tre modi di "solidificare"	Kodama/Hull (luce su resina) · Deckard (laser su polvere) · Crump (filamento fuso)
1999–2009	Apertura	vescica 1999 · RepRap 2004–07 · Shapeways 2007 · brevetto FDM
2011–15	Diffusione	Ultimaker · aereo di Southampton · NASA/Made In Space 2014 · Cellink
dal 2018	Industria e spazio	ISS 2018 · GE9X · Covid · iCLIP · ESA · Aconity3D

2 · NUMERI E DATE DA SAPERE

CHE COSA	VALORE	FONTE
Kodama	apr. 1980 invenzione · 10 nov. 1981 brevetto pubblicato	[1]
Hull	8 ago. 1984 deposito · 1986 concessione · SLA-1 1987–88	[1]
Crump / Stratasys	FDM 1989 brevetto · BASS · prima macchina 1992	[2]
RepRap	2004 piani · 2005 piani distribuiti, ≈70% dei pezzi autostampabili	[1]
GE9X	304 parti → 7 strutture; certificazione FAA "attesa" nel 2019	[9]
iCLIP	2022 · 5–10× più veloce · fino a 3 resine · CLIP è del 2015	[8]
ESA ISS	comunicato 6 set. 2024 · prima parte metallica in microgravità	[11]
Aconity3D	2025 · motore aerospike con progetto IA · LPBF su AconityMIDI+	[12]

3 · SI RICOLLEGA A

→ 01 Intro

- **Stampa 3D e manifattura additiva**: nel parlato sono sinonimi; lo standard di riferimento è ISO/ASTM 52900. Il pezzo è costruito per strati, tipicamente circa 100 µm. [1]
- **STL e AMF**: STL descrive la superficie con triangoli; AMF (2011) è nato perché gli STL dei pezzi complessi sono molto grandi. [1]

→ 03 Tecniche

- **SLA (Hull)**: un laser solidifica resina liquida punto per punto, strato per strato. **SLS (Deckard)**: un laser sinterizza, cioè unisce i grani, di una polvere. **FDM (Crump)**: un filamento fuso esce da un ugello e deposita ogni sezione. **Binder jetting (Sachs/MIT)**: un legante liquido tiene insieme la polvere e il pezzo va poi sinterizzato. [1,13,14,15]
- **DMLM / SLM** (usata per il GE9X, su macchine Concept Laser M2): il laser fonde del tutto la polvere metallica e dà una massa densa e omogenea. [9,14]
- **iCLIP**: una piattaforma solleva l'oggetto da una vasca di resina e siringhe sulla piattaforma iniettano resina dove serve; una siringa per resina dà il multimateriale; 5–10 volte più veloce. [8]

→ 04 Materiali

- **PLA e ABS**: i due filamenti più diffusi in FDM. PLA: da amido di mais o canna da zucchero, il più facile da stampare, rigido ma fragile, E ≈ 3,2 GPa. ABS: più tenace, resiste a circa 100 °C, ma si contrae raffreddandosi, E 1,7–2,0 GPa. Diventano materiali di tutti dopo il 2009, quando la FDM diventa economica. [16,17,5]
- **Materiali del GE9X**: lega cobalto-cromo per quasi tutti i componenti, alluminuro di titanio per le pale della turbina di bassa pressione. [9]

→ 05 Applicazioni

- **Stampa nella pandemia (2020)**: Essentium allestisce in circa tre giorni un'area per le mascherine; Stratasys fornisce migliaia di visiere. Vantaggio: produzione rapida e locale, senza attrezzature dedicate. [10]
- Per vescica 1999 e Cellink 2015 vale solo ciò che dice il sito.

4 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (11 MIN)

1′ **Apertura (da dire subito).** "Ci sono diciannove tappe, ma si capiscono con un filo: tre tecniche fondatrici negli anni Ottanta, poi l'apertura al pubblico, poi l'industria e lo spazio."

3,5′ **Blocco 1: le origini.** Kodama (idea ma niente fondi) → Hull (SLA, 3D Systems, .stl) → Deckard (SLS, polvere) → Crump (FDM, Stratasys). Per ciascuno: **che cosa solidifica** (luce su resina, laser su polvere, filamento fuso). Cita la divergenza di date di Kodama e Deckard in una frase.

2´	**Blocco 2 e 3: apertura e diffusione.** RepRap (stampante che si replica) → Shapeways (stampa senza avere la macchina) → scade il brevetto FDM (prezzi in calo, MakerBot e Ultimaker) → Ultimaker → NASA e Made In Space (la prima stampante per la gravità zero). Una frase di raccordo: “qui la tecnologia passa dai laboratori ai tavoli di tutti”.
3,5´	**Blocco 4: oggi.** GE9X (da 300+ parti a 7 strutture, metallo in un motore) → Covid (rapido e locale) → iCLIP (più resine, più veloce) → ESA (metallo in microgravità) → Aconity3D (motore aerospike progettato con l’IA).
1´	**Chiusura.** “Dalle prime idee del 1980 ai motori e alla ISS: nella sezione successiva vediamo come funzionano le sette famiglie di tecniche.”

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

5 · DOMANDE PROBABILI DEL DOCENTE

Chi ha inventato la stampa 3D?

Non c’è un solo inventore: Kodama ha avuto l’idea (1980–81) ma non l’ha sviluppata; Hull ha brevettato la stereolitografia (1984) e fondato 3D Systems; poi Deckard (SLS) e Crump (FDM). [1]

Perché Kodama è meno famoso di Hull?

Il suo progetto è stato chiuso per mancanza di interesse e fondi; Hull invece ha fondato un’azienda e commercializzato la macchina. [1]

Perché il 2009 è importante?

Scade il brevetto sulla FDM: i prezzi scendono da oltre 10.000 a meno di 1.000 dollari e nascono nuovi produttori come MakerBot e Ultimaker. UltiMaker parla del 2006 per i brevetti degli anni Ottanta. [4,5]

Cos’è RepRap?

Un progetto open source di Adrian Bowyer (Bath) per una stampante che produce gran parte dei propri pezzi: ≈70% nel 2005. [1]

Che cosa ha di speciale il GE9X?

Parti metalliche stampate dentro un motore commerciale: 304 parti integrate in 7 strutture; la fonte parla di certificazione FAA attesa nel 2019. [9]

Come funziona iCLIP?

Come CLIP (piattaforma che solleva l’oggetto da una vasca di resina) ma con siringhe sulla piattaforma che iniettano resina dove serve; una siringa per resina → multimateriale; 5–10 volte più veloce. [8]

Che cosa c’è di nuovo nella stampa di metallo sulla ISS?

Per la prima volta una parte metallica è stata stampata in microgravità (ESA, 2024); serve per i ricambi nelle missioni lunghe. [11]

Che cosa c’è di nuovo nel motore di Aconity3D?

Un motore a razzo criogenico aerospike progettato con l’intelligenza artificiale e stampato in LPBF su una macchina AconityMIDI+. [12]

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- Aconity3D: l'articolo parla di IA nella progettazione (modello Noyron) e di una lega di rame; non dire altro su prestazioni o risultati.
- Shapeways: il sito dice 2007 (Wikipedia); la fonte MakerBot diceva 2008.
- GE9X: la fonte non conferma la certificazione; dì "secondo l'articolo, certificazione attesa nel 2019".
- Hull/SLA-1: tre date nelle fonti (1987–88 Wikipedia, 1989 UltiMaker, 1978 refuso in Wikipedia). Il sito scrive 1984–86 perché è il periodo del brevetto.
- Non ritrovati nelle pagine rilette: vescica 1999, RepRap Darwin 2007, aereo Southampton e Urbee 2011, Cellink 2015 (prezzi), ISS 2018. Sono nel sito ma non verificati in questa revisione.
- Cellink: il sito dice 2015; Wikipedia (BICO) parla di prima bioprinter nel 2015 e fondazione come Cellink nel 2016: non dire 2011.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: construction of a three-dimensional object from… 3D printable models may be created… stores data based on triangulations of…
2. **Wikipedia, S. Scott Crump** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: invented and patented FDM technology in… Breakaway Support System (BASS)
3. **Wikipedia, Shapeways** it.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: azienda start up olandese, con sede… Gli utenti possono progettare e caricare…
4. **TechCrunch, i brevetti in scadenza e la nuova generazione di stampa 3D** techcrunch.com
   Apre il punto esatto: patent expired in 2009 dropped from over $10,000 to less… like MakerBot and Ultimaker, paved the…
5. **UltiMaker, la storia completa della stampa 3D** ultimaker.com
   Apre il punto esatto: The earliest 3D printer originated in… Dr. Hideo Kodama invented one of… the first patent for stereolithography (SLA)… licensed selective laser sintering (SLS) technology
6. **Domus, stampa 3D a gravità zero** domusweb.it
   Apre il punto esatto: The Zero-Gravity 3D Printer was designed… the first 3D printer built to…
7. **Designboom, Zero-G Printer** designboom.com
   Apre il punto esatto: the first 3D fabricator designed to…
8. **Stanford News, iCLIP** news.stanford.edu
   Apre il punto esatto: is 5 to 10 times faster…
9. **Additive Manufacturing Media, GE9X** additivemanufacturing.media
   Apre il punto esatto: integrated into seven multi-part structures
10. **Design World, la stampa 3D contro il coronavirus** designworldonline.com
    Apre il punto esatto: to print face shields for healthcare…
11. **ESA, primo metallo stampato sulla ISS** esa.int
    Apre il punto esatto: has printed its first metal product…
12. **VoxelMatters, motore aerospike Aconity3D** voxelmatters.com
    Apre il punto esatto: per realizzare e testare con successo… Il motore è stato creato interamente… una macchina sviluppata per applicazioni industriali…
13. **Formlabs, SLA, DLP, MSLA e LCD a confronto** formlabs.com
    Apre il punto esatto: the precision with which the galvanometers… Because a laser has a round… this smooth surface translates to better…
14. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
    Apre il punto esatto: the process fully melts the metal… SLM produces fully dense durable metal… the first fully printed rocket engine
15. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
    Apre il punto esatto: As the material exits the nozzle,… Easy to use Assembly jigs
16. **Ultimaker, scheda tecnica PLA (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
17. **Ultimaker, scheda tecnica ABS (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2

03 Le tecniche di stampa

Tempo previsto
6 min

Chi presenta questa parte: _____

Sette categorie dello standard ISO/ASTM 52900. Cambiano tre cose: la **fonte di energia**, il **materiale** e il **modo di costruire ogni strato**. Per ricordarle: *luce*, *filamento*, *polvere*, *getto*, *legante*, *deposizione*, *fogli*.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- **1 VPP** (resina in vasca): SLA = laser punto per punto; DLP = proiettore, strato intero in un'unica esposizione; LCD/MSLA = LED + schermo LCD, la più economica.
- **2 Estrusione (FDM)**: filamento fuso da un ugello; **3 PBF**: fascio che fonde la polvere (SLS nylon); **4 SLM**: fonde del tutto i metalli; **5 Material jetting**: gocce di fotopolimero, multimateriale.
- **6 Binder jetting**: legante su polvere, niente supporti, metalli da sinterizzare; **7 DED**: polvere o filo fuso nel punto di uscita, ripara e fa pezzi grandi; **8 Laminazione**: fogli tagliati e uniti, economica ma poco precisa.
- Parole per l'ingegnere strutturale: **supporti**, **anisotropia**, **porosità/densità**, **tensioni residue**, **finitura superficiale**.
- Tre domande per ogni tecnica: che cosa si solidifica? Con quale energia? Quale limite ha?

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

Le tecniche in un colpo d'occhio

#	CATEGORIA	CHE COSA FA LO STRATO	MATERIALI	LIMITE PRINCIPALE
1	VPP · Vasca	luce polimerizza resina liquida	fotopolimeri	solo resine; post-polimerizzazione
2	Estrusione (FDM/FFF)	filamento fuso depositato	PLA, ABS, PC, PETG, nylon	proprietà dipendono dall'orientamento
3	PBF · Letto di polvere	fascio fonde la polvere	nylon, metalli	metalli: gas inerte o vuoto
4	SLM · Fusione laser selettiva (PBF-LB)	laser fonde del tutto la polvere	metalli	gas inerte; superficie granulosa
5	MJT · Getto di materiale	gocce di fotopolimero + UV	fotopolimeri, cera	solo plastiche; serve supporto
6	BJT · Getto di legante	legante spruzzato su polvere	sabbia, plastiche, ceramiche, metalli	metalli da sinterizzare
7	DED · Deposizione diretta	polvere/filo fuso all'uscita	solo metalli	gas di protezione o vuoto
8	SHL · Laminazione	fogli tagliati e uniti	carta, polimeri, metalli	bassa risoluzione

Le sette categorie sono quelle elencate da Xometry; la SLM (4) è la variante a fusione completa della PBF (3). [1] *Per ogni tecnica: che cos'è, perché la si sceglie, dove si usa, qual è il limite e come si confronta con le altre. Il confronto è quello che ti serve quando un compagno chiede "perché questa e non quella?".*

1 · Fotopolimerizzazione in vasca (vat photopolymerization, VPP): SLA, DLP, LCD

Tutte e tre usano luce su resina liquida; cambia **come arriva la luce**. Danno il dettaglio e le superfici più lisce, ma lavorano solo con resine e il pezzo va lavato e post-polimerizzato.

SLA stereolitografia (stereolithography)

Che cos'è: un laser UV disegna ogni strato punto per punto, guidato da specchi mobili.
Materiali: solo **resine fotopolimeriche** liquide, per esempio la resina standard e quella tenace (sezione 04).
Perché si sceglie: alta precisione: la dimensione dello spot non è il limite del dettaglio.
Limite: per parti grandi o lotti può essere molto più lenta di DLP e LCD. [2]
Storia: Formlabs ha introdotto la SLA "capovolta" nel 2011 con la Form 1. [2]

DLP proiezione digitale (digital light processing)

Che cos'è: un proiettore con un chip a micro-specchi (DMD, sviluppato da Texas Instruments nel 1987) proietta l'intero strato in una sola esposizione. [3]
Materiali: le stesse **resine fotopolimeriche** della SLA: cambia come arriva la luce, non il materiale.
Perché si sceglie: è veloce e accurata, perché espone tutto lo strato insieme.
Limite: la risoluzione nel piano è fissa dal proiettore e **cala quando cresce il volume**: lo stesso numero di pixel copre un'area maggiore. Volumi piccoli, e i materiali resistenti al calore tendono a essere più fragili. [2,3]
Rispetto alla SLA: più veloce sui pezzi pieni; la SLA è preferibile quando conta il dettaglio su pezzi grandi.

LCD / MSLA LED UV + schermo LCD (masked stereolithography)

Che cos'è: una matrice di LED UV illumina la resina attraverso uno schermo LCD che blocca la luce pixel per pixel.
Materiali: ancora **resine fotopolimeriche**, le stesse della SLA e della DLP.
Perché si sceglie: strato quasi istantaneo, velocità simile alla DLP, ed è **la più economica**: le stampanti da hobby costano circa 200–1000 $. [2]
Limite: gli schermi LCD generici hanno vita breve e servono calibrazioni per ogni resina; pixel più piccoli lasciano passare meno luce e rallentano. [2]
Rispetto alle altre: le DLP e LCD moderne hanno una finitura "quasi indistinguibile" da quella della SLA. [2]

2 · Estrusione di materiale (material extrusion, FDM)

FDM estrusione di materiale (fused deposition modeling)

Che cos'è: il filamento passa in una camera riscaldata ed esce da un ugello, depositando ogni sezione trasversale. [1]
Materiali: **termoplastici in filamento**: PLA, ABS, PETG, TPU, PC, PEEK (sezione 04), più nylon e ULTEM. [1]
Perché si sceglie: è la tecnica **più economica e semplice da usare**, con veri termoplastici: PLA, ABS, PC, PETG, nylon, ULTEM. [1]
Dove si usa: dime di montaggio, prototipi funzionali, piccole serie. Con filamento caricato di metallo il pezzo va poi in forno per sviluppare le proprietà finali. [1]
Limite per la meccanica: le proprietà cambiano con l'orientamento di stampa: il pezzo è più debole tra gli strati. Nella sezione 05 il punto torna con i gessi: fragilità e *delaminazione tra gli strati*.
Rispetto alle altre: è l'opposto della VPP: meno dettaglio e superfici più rugose, ma costa poco e usa plastiche vere, non resine.

3 · Fusione a letto di polvere (powder bed fusion, PBF)

Un fascio (laser o elettroni) fonde uno strato di polvere, poi se ne stende uno nuovo; la polvere non usata si ricicla, e il letto di polvere sostiene il pezzo. [1] Per i metalli servono fasci più potenti e un'atmosfera inerte (SLM, DMLS) o il vuoto (EBM): è per questo che sono macchine industriali.

SLS sinterizzazione laser (selective laser sintering)

Che cos'è: il laser unisce i grani di polvere tra loro senza fonderli del tutto. [4]
Materiali: **nylon** in polvere, in particolare il PA12 (sezione 04). [5]
Perché si sceglie: nylon senza supporti e geometrie interne complesse: è la tecnica dei pezzi funzionali in plastica.
Rispetto alla SLM: la SLS sinterizza, la SLM fonde: il risultato della SLM è molto più denso.

4 · SLM, fusione laser selettiva (selective laser melting), o PBF-LB (powder bed fusion – laser beam)

SLM fusione laser selettiva (selective laser melting)

Che cos'è: il laser fonde del tutto la polvere e la trasforma in "una massa solida omogenea completamente densa". [4]
Materiali: **metalli**: acciaio 316L, Inconel 718, AlSi10Mg e Ti-6Al-4V (sezione 04). [4]
Perché si sceglie: per metalli ad alte prestazioni (316L, Inconel, AlSi10Mg, Ti6Al4V). [4]
Dove si usa: aerospaziale, dentale, medicale, utensili con canali di raffreddamento conformi; la camera del motore SuperDraco di SpaceX in Inconel; nel 2018 l'FDA ha approvato un impianto spinale in titanio prodotto con SLM. [4]
Limiti: serve gas inerte; la superficie è granulosa e i supporti metallici vanno tolti, a volte con lavorazione meccanica, EDM o rettifica. [4]
Storia: avvio negli anni Novanta al Fraunhofer ILT di Aquisgrana (1995). [4]

Cose che interessano a meccanica delle strutture (dalla pagina Wikipedia sulla SLM): [4]

- **Anisotropia:** i grani si allungano nella direzione di costruzione; questo influenza difetti, propagazione delle cricche e prestazioni. Per l'AlSiMg lo snervamento è superiore a quello della fusione A360.0, ma l'allungamento a rottura diminuisce nella direzione di costruzione.
- **Fatica e alta temperatura:** spesso peggiori che nelle leghe fuse o lavorate.
- **Tensioni residue:** bassa conducibilità termica e alta dilatazione generano tensioni che possono rompere legami e causare cricche, soprattutto lungo i bordi di grano.
- **Porosità:** pezzi molto densi, ma i pori possono formarsi (collasso del *keyhole*, effetto *balling*).

> **Terminologia:** ASTM classifica la SLM come "laser sintering", definizione che la fonte stessa chiama un termine improprio; lo stesso vale per il nome DMLS di EOS. [4]

5 · Getto di materiale (material jetting, MJT; PolyJet)

PolyJet getto di materiale (material jetting)

Che cos'è: testine inkjet depositano gocce di fotopolimero; una luce UV le polimerizza prima che la piattaforma scenda. [1]
Materiali: **fotopolimeri**, anche flessibili e di colori diversi nello stesso pezzo, e cera. [1,6]
Perché si sceglie: più testine depositano materiali o colori diversi: parti **multimateriale e multicolore**, anche flessibili, in un solo passaggio. Spreco molto basso, alta velocità e risoluzione. [1,6]
Dove si usa: prototipi funzionali, modelli anatomici a colori per la pianificazione chirurgica, stampi per piccole serie anche in uno-due giorni, a una frazione del costo di un utensile in acciaio. [6,1]
Limiti: **solo plastiche** e **servono supporti**, rimossi alla fine. [1,6]
Storia: nata da Objet Geometries e introdotta nel 2000 con la stampante Quadra. [6]

6 · Getto di legante (binder jetting, BJT)

BJT **getto di legante (binder jetting)**

Che cos'è: una testina inkjet "fa cadere selettivamente un legante liquido in un letto di polvere", strato dopo strato. [7] Fu inventato al MIT da Emanuel Sachs, che coniò anche il nome "3D printing". [7]

Materiali: **sabbia, plastiche, ceramiche e metalli**. [1]

Perché si sceglie: grandi volumi, niente supporti, polvere riciclabile, parti multicolore. [1]

Dove si usa: stampi in sabbia per fonderia, prototipi multicolore, parti metalliche più economiche. [1]

Limite: le parti metalliche **devono essere sinterizzate dopo la stampa** per eliminare la porosità. [1]

Rispetto alla PBF: non fonde la polvere durante la stampa: per questo è più economica e senza supporti, ma il pezzo ha bisogno di un passaggio in più.

7 · Deposizione diretta di energia (directed energy deposition, DED)

DED **deposizione diretta di energia (directed energy deposition)**

Che cos'è: polvere o filo vengono portati a un ugello e fusi da un laser o da un fascio di elettroni, e si saldano al materiale di base. [1]

Materiali: **solo metalli**: titanio, Inconel, acciai, tantalio e niobio. [1]

Perché si sceglie: parti grandi, **riparazione di pezzi esistenti**, grande varietà di leghe (titanio, Inconel, acciai, tantalio, niobio). [1]

Dove si usa: riparazioni e componenti aerospaziali.

Limite: solo metalli; richiede gas di protezione (laser) o vuoto (fascio di elettroni). [1]

Rispetto alla PBF: la PBF fa pezzi complessi e dettagliati, la DED pezzi grandi e riparazioni, con meno dettaglio.

8 · Laminazione di fogli (sheet lamination, SHL; LOM)

SHL / LOM **laminazione di fogli (sheet lamination)**

Che cos'è: fogli tagliati nella forma della sezione vengono sovrapposti e uniti: metalli con saldatura ad ultrasuoni (UAM), plastiche con calore e pressione o adesivi. [1] La LOM combina passi additivi e sottrattivi: strati incollati in un blocco, poi un laser ne taglia il contorno. [8]

Materiali: **carta, polimeri e metalli**: fogli di materiale diverso, uniti con saldatura a ultrasuoni, calore e pressione o adesivi. [1]

Perché si sceglie: costo basso, velocità, parti a colori. [1]

Limiti: bassa risoluzione, spesso serve lavorazione CNC; spreco del taglio difficile da riciclare; superfici con giunzioni visibili. [1,8]

Storia: la LOM è di Helisys, 1991. [8]

Filo logico per spiegarlo in 6 minuti

Una domanda guida: *che cosa tiene insieme lo strato?* Luce (1, 5), calore dell'ugello (2), fusione di polvere (3, 4, 7), legante (6), colla/pressione (8). Quasi tutte creano **anisotropia** e quasi tutte hanno bisogno di **supporti** o di polvere che sostiene il pezzo.

2 · SI RICOLLEGA A

→ 01 Intro

- **Strato**: la sezione che ogni tecnica costruisce a modo suo. Ha spessore finito, quindi sulle superfici curve o inclinate compare l'**effetto a scalini**, che si riduce con strati variabili. [9]
- **Supporti**: sostengono le sporgenze; si tolgono o si sciolgono (PVA). Il getto di materiale li richiede; la poliammide in SLS no. [9,1,5]
- **G-code**: istruzioni per i movimenti della macchina, prodotte dallo slicer e specifiche per il tipo di stampante. [9]

→ 02 Storia

- **Date di nascita**: SLA 1984–86 (Hull); FDM sviluppo 1988 e prima macchina Stratasys 1992 (Crump); LOM 1991 (Helisys); SLM 1995 (Fraunhofer ILT); PolyJet 2000 (Objet Geometries). [9,8,4,6]
- **Perché la FDM esplode dopo il 2009**: scade un brevetto chiave sulla FDM e il mercato si apre a molti produttori; nasce MakerBot (UltiMaker parla del 2006: data incerta). [10]

→ 04 Materiali

- **Modulo di Young (E)**: rapporto σ/ε in campo elastico lineare, misura la rigidezza. Ogni tecnica ha i suoi valori: FDM → PLA 3,2, ABS 1,7–2,0, PETG 1,5–1,6, PEEK 4 GPa; resine → 1,6–2,8 GPa; polveri → PA12 1,5–1,8, Ti-6Al-4V 110, 316L circa 200, AlSi10Mg 71–85, IN718 194–236 GPa. [11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22]
- **Post-polimerizzazione**: dopo la stampa il pezzo in resina si lava e si espone ai raggi UV; solo allora raggiunge la rigidezza dichiarata. La Tough 2000 passa da E = 1,2 GPa e 29 MPa a 2,2 GPa e 46 MPa. [16,23]
- **Anisotropia, tensioni residue, porosità**: i difetti tipici dei metalli in SLM. Anisotropia: grani allungati nella direzione di costruzione, che cambia difetti e propagazione delle cricche. L'AlSi10Mg ha snervamento +43% (xy) e +36% (z) rispetto alla fusione A360.0. [4]

→ 05 Applicazioni

- **Inkjet** (elettronica): gocce depositate in modo scalabile, oltre 100 cm²/min. **Aerosol Jet** (direct write): alta risoluzione, 1–20 cm²/min, goccioline 1–5 µm, anche su superfici non piane, linee minime 10–50 µm. [24]
- **Biostampa**: l'estrusione è la più comune ma ha risoluzione limitata dall'ugello; l'inkjet ha alta risoluzione. L'estrusione danneggia alcune cellule per la tensione tangenziale nell'ugello. [25]
- **Gessi**: FDM, cioè il filamento passa in una camera riscaldata ed esce da un ugello, depositando ogni sezione; 2–3 ore in ospedale. [1,26]

3 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (6 MIN)

0,7′ **Apertura.** "Lo standard ISO/ASTM 52900 divide la stampa 3D in sette categorie; cambiano la fonte di energia, il materiale e il modo di costruire lo strato." Indica le otto sezioni (la SLM, la quarta, è una variante della PBF).

1,8′ **VPP e FDM.** Spiega con il selettore SLA/DLP/LCD: laser punto per punto, proiettore strato intero, LED + schermo. Poi FDM: filamento fuso, economica, ma proprietà diverse per direzione.

1,8′ **Polvere e metalli.** PBF: il letto di polvere sostiene il pezzo; SLS fonde i grani, SLM fonde del tutto, serve gas inerte. Citare tensioni residue e anisotropia come punti di attenzione.

1,2′ **Getto e legante.** PolyJet: gocce di fotopolimero, multimateriale ma solo plastiche; binder jetting: legante su polvere, niente supporti, metalli da sinterizzare.

0,5′ **DED e laminazione.** DED ripara pezzi e fa parti grandi; laminazione economica ma poco precisa.

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

4 · DOMANDE PROBABILI DEL DOCENTE

Qual è la differenza tra SLA, DLP e LCD?

Tutte e tre fotopolimerizzano; cambia come arriva la luce: laser punto per punto (SLA), proiettore con DMD che espone l'intero strato (DLP), LED UV attraverso uno schermo LCD (MSLA). [2,3]

Perché la risoluzione della DLP cala se aumenta l'area?

Perché la risoluzione XY è fissa dal proiettore: più area, pixel più grandi. [2]

Differenza tra SLS e SLM?

SLS sinterizza (unisce i grani); SLM fonde del tutto la polvere e dà una massa densa omogenea. [4]

Quali problemi meccanici hanno i metalli stampati?

Anisotropia (grani allungati nella direzione di costruzione), tensioni residue, porosità residua, fatica spesso peggiore delle leghe fuse o lavorate, superficie granulosa. [4]

Perché nel binder jetting i metalli si sinterizzano?

Il pezzo stampato è polvere tenuta da legante; la sinterizzazione elimina la porosità. [1]

A che serve il DED?

A riparare pezzi esistenti e a stampare parti grandi in metallo; serve gas di protezione o vuoto. [1]

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- Il sito scrive per la SLM "Fraunhofer ILT 1995 (avvio) o 1996 (brevetto)". Wikipedia: avvio 1995, brevetto di base citato come pubblicato nel 1998. Dire "anni Novanta, Fraunhofer di Aquisgrana".
- DLP: DMD del 1987 è nella fonte; il "primo proiettore circa dieci anni dopo" (sito) non è stato ritrovato.
- LCD/MSLA: nessuna data nelle fonti (il sito lo dice già).
- DED/LENS: i dati su Sandia, Pratt & Whitney e Optomec (1997) non sono stati riletti; la pagina UCI non era raggiungibile.
- Le scene "Schema non in scala" del sito sono illustrazioni: non citarle come misure.
- Alcune pagine (Formlabs, Stratasys) sono di produttori: confronti e numeri sono dichiarati dal produttore.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
   Apre il punto esatto: As the material exits the nozzle,… Easy to use Assembly jigs Thermoplastics and filled thermoplastics are the…
2. **Formlabs, SLA, DLP, MSLA e LCD a confronto** formlabs.com
   Apre il punto esatto: the precision with which the galvanometers… Because a laser has a round… this smooth surface translates to better… laser-powered 3D printers can be significantly…
3. **Stratasys, la stampa DLP spiegata** stratasys.com
   Apre il punto esatto: flashes an entire layer The bigger the projected area, the… healthcare for creating dental models and… First developed by Texas Instruments in…
4. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: the process fully melts the metal… SLM produces fully dense durable metal… the first fully printed rocket engine started in 1995 at the Fraunhofer…
5. **Scheda tecnica EOS PA2200 (Sculpteo, pag. 1)** pro.sculpteo.com
   Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 1
6. **goEngineer, guida a PolyJet** goengineer.com
   Apre il punto esatto: Hospitals use PolyJet 3D printers to… was first introduced in 2000 with…
7. **MIT Meccanica, binder jet printing** meche.mit.edu
   Apre il punto esatto: professor of mechanical engineering, invented a… an inkjet printhead selectively drops a…
8. **3Dnatives, laminated object manufacturing** 3dnatives.com
   Apre il punto esatto: create sacrificial patterns for sand casting when a company called Helisys introduced…
9. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: construction of a three-dimensional object from… 3D printable models may be created… stores data based on triangulations of…
10. **UltiMaker, la storia completa della stampa 3D** ultimaker.com
    Apre il punto esatto: 3D Systems Corporation, released the SLA-1 Scott Crump patented fused deposition modeling… licensed selective laser sintering (SLS) technology
11. **Sculpteo — Young's modulus e resistenza a trazione** pro.sculpteo.com
    Apre il punto esatto: a stiff material needs more force… for horizontal prints and 1,52GPa for…
12. **Ultimaker, scheda tecnica PLA (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
13. **Ultimaker, scheda tecnica ABS (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
14. **Prusament, scheda tecnica PETG (modulo, pag. 2)** 3dprintergear.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
15. **Xometry, scheda tecnica PEEK FDM** xometry.asia
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 1
16. **Formlabs, scheda tecnica materiali (modulo di Young)** pocc-techpark.media.uconn.edu
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «Young's Modulus»
17. **EOS, scheda tecnica Ti64 (modulo di elasticità)** EOS.info
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «modulus of elasticity»
18. **EOS, scheda tecnica 316L (Sculpteo, pag. 4)** pro.sculpteo.com
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 4
19. **Xometry, scheda tecnica 316L da SLM** xometry.asia
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «modulus»
20. **AddUp, scheda tecnica AlSi10Mg (modulo)** addupsolutions.com
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «Modulus of Elasticity»
21. **Gränges, scheda tecnica AlSi10Mg (modulo)** granges.com
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «Young»
22. **Material Hub, Inconel 718 (PBF-LB e barra laminata)** materialhub.de
    Apre il punto esatto: tensile modulus of elasticity
23. **Formlabs, Tough 2000 V1 (valori da stampa)** formlabs.com
    Apre il punto esatto: Ultimate Tensile Strength prototyping strong and sturdy parts that…
24. **Singh e Mian, 2026 (Electronic Materials)** mdpi.com
    Apre il punto esatto: traditional packaging approaches struggle with rigid… complex processing steps high tooling costs
25. **Liu et al., 2022 (Frontiers in Materials)** frontiersin.org
    Apre il punto esatto: 3D bioprinting technology has been applied… such as nerve torsion, dislocation and… effectively control the pore size, porosity…
26. **Yan e Chung, 2025 (J. Orthop. Exp. Innov.)** journaloei.scholasticahq.com
    Apre il punto esatto: enabling patient-specific, customizable casts that improve… plaster and fiberglass, have been used… lowering the risk of maceration

04 I materiali principali

Tempo previsto
7 min

Chi presenta questa parte: _____

Tre famiglie, polimeri, resine e polveri, e due grandezze per confrontarle: quanto un materiale è **rigido** (modulo di Young, E) e quanto si **contrae di lato** quando lo tiri (coefficiente di Poisson, ν). Qui conta saper spiegare che cos'è ogni materiale, come si stampa e perché lo si sceglie; i numeri servono solo a confermare il discorso. È la sezione più vicina al corso di Meccanica delle strutture, quindi il docente può chiedere teoria.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- **Modulo di Young (E):** la rigidezza. A parità di tensione, E alto = si deforma poco; E basso = si deforma molto. **Coefficiente di Poisson (ν):** quanto il materiale si restringe di lato quando lo allunghi.
- **Rigidezza non è resistenza:** una dice quanto si deforma, l'altra quanto carico regge prima di rompersi.
- **Tre famiglie:** polimeri in filamento (economici, facili), resine (dettaglio, da post-polimerizzare), polveri (nylon e metalli, pezzi funzionali).
- **Due cautele:** le resine sono rigide solo dopo il trattamento UV; i pezzi per strati sono anisotropi. I valori di ν sono tipici di letteratura, non delle schede.

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

A. Che cosa significa E, in parole

Il modulo di Young misura **quanto è rigido un materiale**: i materiali più rigidi richiedono più forza per deformarsi. La gomma è molto morbida, il ferro molto rigido: tra i due ci sono molti ordini di grandezza. [1] **Per la stessa tensione, un materiale con E alto si deforma poco e uno con E basso si deforma molto.** Per questo, a parità di carico, un pezzo in TPU si piega molto più di uno in titanio o in acciaio, mentre il PLA sta in mezzo ai polimeri.

Il legame è la formula **E = σ / ε** (equivalente a σ = E·ε): σ è la tensione, cioè la forza per unità di superficie; ε è la deformazione relativa, cioè di quanto si è allungato il pezzo rispetto alla sua lunghezza, e non ha unità di misura. Vale nel campo elastico lineare, cioè finché il materiale, scaricato, torna com'era. A parità di pezzo conta anche la forma: un pezzo più spesso resiste di più alla flessione. [1]

B. Rigidezza, resistenza e rottura

- **Elastico:** se si scarica il materiale, torna allo stato iniziale.
- **Plastico:** oltre il limite elastico restano deformazioni permanenti.
- **Rottura:** oltre la resistenza ultima il materiale si rompe; il punto esatto dipende anche dalla geometria ed è difficile da prevedere. [1]
- **Rigidezza e resistenza sono cose diverse.** La rigidezza è E: quanto si deforma per un dato carico. La resistenza a trazione è la massima tensione che il materiale sopporta prima di rompersi. Esempio: un elastico si deforma più facilmente di uno spaghetto, ma è più difficile da rompere. [1] L'**allungamento a rottura** dice di quanto si può allungare prima di rompersi. [1]

C. Che cosa significa ν, in parole

Quando tiri un materiale lungo un asse, si allunga in quella direzione e si **restringe di lato**. Il coefficiente di Poisson misura quanto: è il rapporto, cambiato di segno, tra la deformazione di lato e quella lungo l'asse. [2] Per un materiale isotropo, lineare, elastico e stabile sta tra −1 e 0,5, e nella maggior parte dei materiali tra 0 e 0,5. [2]

- **Gomma:** ν quasi 0,5, quindi è praticamente incomprimibile. Il limite 0,5 è quello di un materiale incomprimibile; la gomma lo avvicina perché il modulo di compressibilità è molto maggiore di quello di taglio. [2]

- **Acciai e polimeri rigidi:** intorno a 0,3. **Sughero:** vicino a 0, quasi non si restringe. [2]
- **Materiali ausetici:** v negativo; se li tiri si allargano anche di lato. [2]

> **Da sapere:** i valori di v usati dal sito sono tipici di letteratura, non delle schede tecniche. Il legame tra E, v e modulo di taglio è teoria del corso, non delle fonti: se il docente la chiede, rispondi con quello che hai a lezione.

D. I materiali, uno per uno: che cosa sono, a che cosa servono, perché sceglierli

Per ogni materiale: che cos'è, perché lo si sceglie, dove si usa, e il confronto con gli altri. Il confronto è la parte che ti serve quando un compagno ti chiede "perché questo e non quello?".

> **Su quali materiali focalizzarti.** ★★★ DA SAPERE BENE PLA, PETG, PA12, TPU: sono quelli che tornano nelle altre sezioni (PLA e PETG nei gessi, PA12 per l'anisotropia) o che servono per spiegare la teoria (il TPU, con v vicino a 0,5 e senza un E ben definito). ★★ DA CONOSCERE ABS, le due resine, Ti-6Al-4V, AlSi10Mg, IN718: li devi saper collocare e dire a cosa servono. ★ BASTA UN'IDEA PC, PEEK, 316L: una riga a testa. È una scelta mia, in base a quanto compaiono nel resto della presentazione, non un'indicazione del docente.

Polimeri in filamento (FDM)

Sono filamenti termoplastici: il filamento entra in una camera riscaldata, esce da un ugello e deposita ogni sezione. È la tecnica più economica e semplice da usare. [3] La scelta del polimero è un compromesso tra facilità di stampa, tenacia, temperatura di esercizio e rigidezza.

PLA ★★★ DA SAPERE BENE — acido polilattico (polylactic acid)

Che cos'è: si ricava da amido di mais o canna da zucchero.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: è il filamento **più facile da stampare**: temperature basse, poche deformazioni, buon dettaglio.
Dove si usa: prototipi, modelli e pezzi estetici.
Limite: rigido ma **fragile**, e si ammorbidisce già intorno ai 60 °C.
Rispetto agli altri: di ABS e PETG è il più rigido e il più facile, ma regge meno il calore e gli urti: se il pezzo lavora sotto sforzo o al caldo si passa ad ABS, PETG o PC. [4,5,6]

ABS ★★ DA CONOSCERE — acrilonitrile butadiene stirene (acrylonitrile butadiene styrene)

Che cos'è: la plastica di involucri e mattoncini.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: è **più tenace del PLA** e resiste a temperature più alte, intorno ai 100 °C.
Dove si usa: parti funzionali e involucri.
Limite: si contrae raffreddandosi e tende a deformarsi, quindi di solito servono piano riscaldato e camera chiusa: è più difficile da stampare del PLA. [5]

PETG ★★★ DA SAPERE BENE — polietilene tereftalato glicole (polyethylene terephthalate glycol)

Che cos'è: lo stesso polimero delle bottiglie, modificato con glicole.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: sta **a metà tra PLA e ABS**: stampa semplice, buona tenacia, poco assorbimento d'acqua.
Dove si usa: contenitori, supporti e parti esposte all'umidità.
Rispetto agli altri: è un po' più flessibile e meno rigido del PLA, ma più facile da stampare dell'ABS. [6]

TPU ★★★ DA SAPERE BENE **poliuretano termoplastico (thermoplastic polyurethane)**

Che cos'è: un **elastomero**: si allunga molto e poi ritorna alla forma iniziale. La durezza si misura in Shore.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: quando il pezzo deve essere morbido e deformabile, cosa che PLA e ABS non fanno.
Dove si usa: guarnizioni, suole e protezioni.
Limite: si stampa lentamente, perché il filamento morbido si comprime nell'estrusore.
Per le strutture: v vicino a 0,5, quindi quasi incomprimibile, e **non ha un E ben definito** perché il suo comportamento è quasi non lineare: $E = \sigma/\varepsilon$ non descrive bene la sua curva. [7,1]

PC ★ BASTA UN'IDEA **policarbonato (polycarbonate)**

Che cos'è: plastica tecnica trasparente e molto resistente agli urti.
Tecnica più usata: FDM.
Perché si sceglie: resta rigida fino a circa 108 °C e il suo modulo cambia poco con l'orientamento di stampa.
Dove si usa: parti funzionali esposte a calore e urti.
Limite: si stampa a temperature alte e tende a deformarsi.
Rispetto agli altri: regge più calore e più urti di PLA e ABS, ma è più difficile da stampare. [8]

PEEK ★ BASTA UN'IDEA **polietereterchetone (polyether ether ketone)**

Che cos'è: termoplastico **ad alte prestazioni**.
Tecnica più usata: FDM, ma con stampanti dedicate ad alta temperatura.
Perché si sceglie: resiste a calore e agenti chimici ed è il più rigido e resistente dei polimeri della lista.
Dove si usa: impianti e parti aeronautiche.
Limite: richiede stampanti dedicate ad alta temperatura, quindi non si stampa con una macchina comune. [9]

Resine (SLA/DLP): fotopolimeri liquidi

Sono miscele di monomeri a base acrilica o epossidica che un laser o un proiettore UV solidifica strato per strato. Danno il **dettaglio e le superfici più lisce** tra le tecniche descritte. Il punto da ricordare è la **post-polimerizzazione**: dopo la stampa il pezzo si lava e si espone ai raggi UV, e solo allora raggiunge la rigidezza dichiarata. [10]

STD ★★ DA CONOSCERE **resina standard (standard resin)**

Che cos'è: la resina di base, una miscela di monomeri che l'UV solidifica.
Tecnica più usata: SLA/DLP.
Perché si sceglie: per il **dettaglio e la finitura superficiale**: è la scelta quando conta l'aspetto del pezzo, non il carico.
Dove si usa: modelli, prototipi estetici, stampi.
Limite: è rigida ma **fragile**: non è adatta a pezzi che lavorano sotto sforzo.
Rispetto agli altri: rispetto a una stampa FDM dà superfici molto più lisce e dettaglio migliore; per i pezzi che devono resistere si passa alla resina tenace. [10]

TGH ★★ DA CONOSCERE **resina tenace (tough resin)**

Che cos'è: una resina rigida e robusta, pensata per reggere un uso prolungato.
Tecnica più usata: SLA/DLP.
Perché si sceglie: è **più tenace della resina standard**, che è fragile, e si piega poco.
Dove si usa: prototipi funzionali, dime e attrezzature con poca deflessione.
Da ricordare: lo stesso materiale appena stampato è molto meno rigido e resistente di quando è post-polimerizzato (la Tough 2000 passa da 1,2 a 2,2 GPa): è l'esempio perfetto del perché le resine vanno trattate. [11,12]

Polveri: nylon e metalli (SLS / MJF / SLM)

Qui il pezzo nasce da un letto di polvere. Nei metalli il laser fonde del tutto la polvere e dà una massa densa e omogenea. [13] Sono le tecniche dei pezzi funzionali e delle geometrie complesse.

PA12 ★★★ DA SAPERE BENE — nylon 12 (poliammide; polyamide 12)

Che cos'è: poliammide 12 in polvere, il **materiale più usato nella sinterizzazione laser**.
Tecnica più usata: SLS (e MJF).
Perché si sceglie: il letto di polvere sostiene il pezzo, quindi non servono supporti e si ottengono geometrie interne complesse; buon equilibrio tra resistenza, leggerezza e flessibilità.
Dove si usa: cerniere, condotti e componenti funzionali.
Anisotropia: in SLS rigidezza e allungamento a rottura cambiano tra direzione orizzontale e verticale, mentre in MJF le differenze sono molto minori: a parità di materiale conta il processo. [14,1]

Ti-6Al-4V ★★ DA CONOSCERE — lega di titanio (titanium alloy)

Che cos'è: lega con circa il 6% di alluminio e il 4% di vanadio.
Tecnica più usata: SLM, fusione laser a letto di polvere.
Perché si sceglie: unisce **alta resistenza, bassa densità, resistenza alla corrosione e biocompatibilità**.
Dove si usa: impianti ortopedici e parti aeronautiche.
Rispetto agli altri: ha una rigidezza circa la metà di quella dell'acciaio, e a differenza dell'acciaio inox è la lega degli impianti per la biocompatibilità. [15]

316L ★ BASTA UN'IDEA — acciaio inox (stainless steel)

Che cos'è: acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molibdeno, con poco carbonio (la "L").
Tecnica più usata: SLM, fusione laser a letto di polvere.
Perché si sceglie: resiste bene alla corrosione ed è **molto duttile**; la fusione laser produce pezzi molto densi.
Dove si usa: componenti dell'industria chimica e alimentare, utensili e parti marine.
Rispetto agli altri: rispetto a titanio e alluminio è l'acciaio dell'industria chimica, alimentare e marina: qui contano duttilità e resistenza alla corrosione. [16,17]

AlSi10Mg ★★ DA CONOSCERE — lega alluminio-silicio-magnesio (aluminium-silicon-magnesium alloy)

Che cos'è: lega di alluminio con circa il 10% di silicio e un po' di magnesio.
Tecnica più usata: SLM, fusione laser a letto di polvere.
Perché si sceglie: è **leggera**, circa un terzo dell'acciaio, e **conduce bene il calore**; si presta bene alla fusione laser.
Dove si usa: scambiatori di calore, dissipatori e parti leggere per auto e aerei.
Rispetto agli altri: è molto meno rigida di acciaio e titanio, ma vince dove contano peso e dissipazione del calore. [18,19]

IN718 ★★ DA CONOSCERE — Inconel 718, superlega di nichel (nickel superalloy)

Che cos'è: superlega di nichel e cromo.
Tecnica più usata: SLM, fusione laser a letto di polvere.
Perché si sceglie: è molto usata in turbine e motori, **dove i materiali comuni cedono al calore**.
Anisotropia: sui campioni da fusione laser la rigidezza cambia con l'orientamento rispetto alla stampa, mentre una barra laminata ha un valore intermedio: è l'anisotropia tipica dei metalli stampati. [20]

E. Come leggere il grafico dei materiali

Il grafico mette la rigidezza su scala **logaritmica**, perché i materiali coprono quattro ordini di grandezza: dal TPU, morbidissimo, ai metalli, rigidissimi. Per questo i polimeri stanno tutti vicini in basso e i metalli molto più in alto. Per v la scala è lineare e tutti i punti stanno in una fascia stretta, intorno a 0,3–0,5. I punti grigi sono altri materiali, per confronto.

F. Perché è importante per le strutture

- **Isotropia:** un materiale è isotropo quando le sue proprietà meccaniche (modulo di Young (E), coefficiente di Poisson (v), resistenza) **non dipendono dalla direzione di carico**. Il comportamento elastico è descritto da due sole costanti indipendenti, il modulo di Young (E) e il coefficiente di Poisson (v): è l'ipotesi di partenza dei calcoli più semplici. Un pezzo stampato per strati se ne discosta, e per questo si parla di anisotropia.
- **Anisotropia:** un materiale è anisotropo quando il modulo di Young (E), la resistenza e l'allungamento a rottura **variano con la direzione di carico**. Un pezzo stampato lo è quasi sempre, perché è costruito per deposizione di strati successivi. [1]
  - **Origine.** All'interno dello strato il materiale è continuo; tra uno strato e il successivo c'è l'**interfaccia**, dove l'adesione è più debole. Nei metalli stampati contano anche i **grani allungati** nella direzione di costruzione. [1,13]
  - **Direzioni di riferimento.** Carico **nel piano degli strati** (piano XY, orizzontale) oppure **in direzione della costruzione** (asse Z, perpendicolare agli strati): sono le due direzioni in cui si confrontano il modulo di Young (E), la resistenza e l'allungamento a rottura. [1]
  - **Esempi.** PA12: in SLS rigidezza e allungamento a rottura cambiano tra direzione orizzontale e verticale, in MJF molto meno, quindi conta anche il processo. [14,1] IN718: sui campioni da fusione laser la rigidezza cambia con l'orientamento rispetto alla direzione di stampa. [20]
  - **Conseguenze per le strutture.** Un solo valore del modulo di Young (E) non basta: il calcolo va riferito alla direzione in cui il pezzo è sollecitato. Conta l'**orientamento di stampa**, scelto in modo che i carichi principali non sollecitino le interfacce tra gli strati, e conviene dimensionare con un adeguato margine di sicurezza. [1]
- **Schede tecniche:** i valori dei produttori possono non coincidere con il pezzo stampato, perché dipende dal processo. [1]

2 · SI RICOLLEGA A

→ 01 Intro

- **Anisotropia**: il materiale ha proprietà diverse a seconda della direzione. Il **modulo di Young (E)**, la resistenza e l'allungamento a rottura cambiano se il pezzo è caricato lungo gli strati (orizzontale, piano XY) o perpendicolarmente agli strati (verticale, direzione Z). Nasce dalla costruzione per strati: il legame tra gli strati è più debole di quello dentro lo strato; nei metalli stampati i grani si allungano nella direzione di costruzione, e questo cambia difetti e propagazione delle cricche. [1,13]
- **Come cambia, PA12 in SLS** (Sculpteo, provini ISO 527-2 1BA): modulo di Young (E) 1,78 GPa in orizzontale e 1,52 GPa in verticale (circa −15%); resistenza 48 e 35 MPa (circa −27%); allungamento a rottura 21% lungo gli strati e 8% perpendicolarmente. Le percentuali sono un calcolo sui dati della fonte. [1]
- **PA12 in MJF**: E 1,7 e 1,9 GPa e resistenza 50 MPa in entrambe le direzioni: la differenza è molto minore. [1]
- **TPU** (Sculpteo): allungamento a rottura circa 270% in X e 130% in Z. [1]
- **Inconel 718 in PBF-LB**: E da circa 194 a 236 GPa a seconda dell'orientamento; una barra laminata ha circa 206 GPa. [20]
- **AlSi10Mg in SLM**: snervamento +43% nel piano xy e +36% in z rispetto alla fusione A360.0. [13]
- **Policarbonato** (scheda Ultimaker): il modulo cambia poco con l'orientamento, circa 2,3 GPa. [8]
- **Strato**: tipicamente circa 100 µm; è il passo con cui il pezzo è costruito e l'origine dell'anisotropia. [21]
- **Perché gli intervalli di E nelle schede** sono ampi: mescolano orientamenti, produttori e stato del materiale (prima o dopo la post-polimerizzazione). [1,20]

→ 02 Storia	• **PLA e ABS**: i filamenti delle stampanti diffuse dopo il 2009, quando la FDM diventa economica per la scadenza del brevetto. [22] • **GE9X**: i componenti sono in lega cobalto-cromo, le pale in alluminuro di titanio; Ti-6Al-4V e Inconel 718 sono invece i metalli della scheda materiali (impianti e parti aeronautiche; turbine e motori). [23,15,20]
→ 03 Tecniche	• **Ogni materiale ha la sua tecnica**: filamenti in FDM, resine in SLA/DLP, nylon in SLS/MJF, metalli in SLM/PBF. Il processo cambia anche le proprietà: nelle resine la post-polimerizzazione, nel binder jetting la sinterizzazione, nei metalli porosità e tensioni residue. [10,3,13]
→ 05 Applicazioni	• **Gesso 3D in PLA o PETG**: il PLA è più rigido del PETG. Il gesso può rompersi per anisotropia, concentrazione di tensioni tra gli strati, reticolo non ottimizzato. [4,6,24] • **FEA (analisi agli elementi finiti)**: metodo al computer che prevede come si comporta un oggetto sotto carichi diversi; nel gesso individua dove taglio e deformazione sono più alti. [24] • **Scaffold**: i polimeri naturali sono biocompatibili, il PCL dà resistenza meccanica. [25]

3 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (7 MIN)

2,2′	**Che cosa confrontiamo.** “Per confrontare i materiali usiamo due idee.” La prima: la rigidezza, cioè quanto si deforma un materiale a parità di forza. La seconda: quanto si restringe di lato quando lo tiri. Mostra i grafici del sito: stessa forza, rigidezza diversa, deformazione diversa; il blocco si allunga e si restringe.
3,2′	**Le tre famiglie.** Polimeri: PLA facile ma fragile, ABS più tenace ma si deforma, PETG a metà, TPU elastico, PC resistente agli urti, PEEK per usi estremi. Resine: dettaglio e superfici lisce, ma vanno post-polimerizzate. Polveri: nylon per pezzi funzionali senza supporti, e metalli per usi ad alta resistenza. Per ogni famiglia scegli uno o due esempi e dì perché si scelgono.
1,6′	**Il confronto e le cautele.** “Dal TPU ai metalli la rigidezza cambia di ordini di grandezza, per questo il grafico è logaritmico.” Poi le due cautele: i pezzi stampati per strati sono anisotropi, e i valori delle schede sono intervalli perché dipendono da orientamento e trattamenti.

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

4 · DOMANDE PROBABILI DEL DOCENTE

Che cos’è il modulo di Young e che differenza c’è con la resistenza?

La rigidezza: quanto si deforma per un dato carico. La resistenza è la tensione massima prima della rottura (sezione B). [1]

Cosa dice v?

Quanto il materiale si restringe di lato quando si allunga; per i materiali isotropi sta tra −1 e 0,5 (sezione C). [2]

Quale polimero sceglieresti per un prototipo e quale per un involucro?

Prototipo: PLA, il più facile da stampare. Involucro o parte funzionale: ABS, più tenace e più resistente al calore. [4,5]

Perché le resine vanno post-polimerizzate?

Perché solo con lavaggio e UV raggiungono la rigidezza finale (vedi Tough 2000). [10,11]

Perché i valori di E sono intervalli?

Dipendono da orientamento di stampa, produttore e trattamenti. [1,20]

Perché i pezzi stampati sono anisotropi?

Per la costruzione a strati: il legame tra gli strati è più debole (nei metalli contano anche i grani allungati). [1,13]

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- I valori di **v** non sono nelle schede tecniche: sono valori tipici di letteratura. Dillo se ti chiedono da dove arrivano.
- Gli intervalli di E mescolano orientamenti, produttori e stato del pezzo (prima o dopo la post-polimerizzazione): non sono incertezze statistiche.
- Le affermazioni qualitative (per esempio PLA più rigido di ABS e PETG) sono ricavate dai valori delle schede riportate nel sito.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Sculpteo — Young's modulus e resistenza a trazione** pro.sculpteo.com
   Apre il punto esatto: a stiff material needs more force… for horizontal prints and 1,52GPa for…
2. **Wikipedia, coefficiente di Poisson** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: it usually tends to contract in…
3. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
   Apre il punto esatto: As the material exits the nozzle,… Easy to use Assembly jigs
4. **Ultimaker, scheda tecnica PLA (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
   Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
5. **Ultimaker, scheda tecnica ABS (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
   Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
6. **Prusament, scheda tecnica PETG (modulo, pag. 2)** 3dprintergear.com.au
   Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
7. **Ultimaker, scheda tecnica TPU 95A (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
   Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
8. **Ultimaker, scheda tecnica PC** um-support-files.ultimaker.com
   Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
9. **Xometry, scheda tecnica PEEK FDM** xometry.asia
   Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 1
10. **Formlabs, scheda tecnica materiali (modulo di Young)** pocc-techpark.media.uconn.edu
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «Young's Modulus»
11. **Formlabs, Tough 2000 V1 (valori da stampa)** formlabs.com
    Apre il punto esatto: Ultimate Tensile Strength prototyping strong and sturdy parts that…
12. **Formlabs, Tough 2000 V1 (impiego)** formlabs.com
    Apre il punto esatto: Ultimate Tensile Strength prototyping strong and sturdy parts that…
13. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
    Apre il punto esatto: the process fully melts the metal… SLM produces fully dense durable metal… the first fully printed rocket engine
14. **Scheda tecnica EOS PA2200 (Sculpteo, pag. 1)** pro.sculpteo.com
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 1
15. **EOS, scheda tecnica Ti64 (modulo di elasticità)** EOS.info
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «modulus of elasticity»
16. **EOS, scheda tecnica 316L (Sculpteo, pag. 4)** pro.sculpteo.com
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 4
17. **Xometry, scheda tecnica 316L da SLM** xometry.asia
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «modulus»
18. **AddUp, scheda tecnica AlSi10Mg (modulo)** addupsolutions.com
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «Modulus of Elasticity»
19. **Gränges, scheda tecnica AlSi10Mg (modulo)** granges.com
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, cerca «Young»
20. **Material Hub, Inconel 718 (PBF-LB e barra laminata)** materialhub.de
    Apre il punto esatto: tensile modulus of elasticity
21. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
    Apre il punto esatto: construction of a three-dimensional object from… 3D printable models may be created… stores data based on triangulations of…
22. **UltiMaker, la storia completa della stampa 3D** ultimaker.com
    Apre il punto esatto: that created parts layer by layer creating and commercializing both SLA and… The earliest 3D printer originated in…
23. **Additive Manufacturing Media, GE9X** additivemanufacturing.media
    Apre il punto esatto: integrated into seven multi-part structures
24. **Yan e Chung, 2025 (J. Orthop. Exp. Innov.)** journaloei.scholasticahq.com
    Apre il punto esatto: enabling patient-specific, customizable casts that improve… plaster and fiberglass, have been used… lowering the risk of maceration
25. **Liu et al., 2022 (Frontiers in Materials)** frontiersin.org
    Apre il punto esatto: 3D bioprinting technology has been applied… such as nerve torsion, dislocation and… effectively control the pore size, porosity…

05 Tre ambiti di applicazione

Tempo previsto
5 min

Chi presenta questa parte: _____

Elettronica stampata, tessuti biologici e prodotti personalizzati (i gessi). In ciascuno la stampa 3D risolve un problema che con i metodi tradizionali costava troppo o non si poteva fare. Ogni ambito ha quattro blocchi: **motivazioni → sfide e soluzioni → tecnologie e materiali → applicazioni**.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- **Elettronica:** la stampa supera i limiti dei circuiti stampati tradizionali (progetto rigido, tanti passaggi di processo, costi di maschere e stampi): meno scarti, costi più bassi sui piccoli lotti, e circuiti e sensori direttamente sulla superficie di oggetti 3D. Inkjet = produttivo; Aerosol Jet = più preciso.
- **Biostampa:** deposita strato dopo strato materiali e cellule vive per imitare i tessuti. Estrusione = la più diffusa, ma con risoluzione più bassa e cellule stressate dalla tensione tangenziale; inkjet e laser-assisted = alta risoluzione, ma bassa densità cellulare (inkjet) o costo elevato (laser). Polimeri naturali per la biocompatibilità, PCL e PLA per la robustezza.
- **Gessi 3D:** leggeri, traspiranti, su misura da scansione, stampati in FDM con PLA o PETG; l'analisi agli elementi finiti (FEA) serve a rinforzare i punti critici. Sfide: i tempi se si esternalizza e la fragilità tra gli strati.
- **Il filo con il corso:** anisotropia, delaminazione, tensione tangenziale, concentrazione di tensioni e analisi agli elementi finiti compaiono in tutti e tre gli ambiti.
- Per ogni ambito: qual era il limite del metodo tradizionale, che cosa cambia con la stampa 3D, quale nuovo problema meccanico nasce.

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

A · Stampa 3D nell'elettronica

Fonti della pagina: Singh & Mian (2026), Słoma (2023); come approfondimento anche Lu et al. (2018).

Idea. Unire manifattura additiva ed elettronica stampata per creare circuiti, antenne e sensori direttamente dentro o sopra la superficie di oggetti 3D complessi (elettronica *conformale*, *embedded*, *stretchable*, strutturale), a basso costo e con il minimo spreco di materiale. [1]

Perché la stampa 3D e non i circuiti stampati tradizionali

- Il packaging tradizionale (collegamenti a filo, flip-chip, PCB multistrato) è vincolato da effetti parassiti, regole di progetto rigide, molti passi di processo e costi crescenti, tra cui maschere e stampi. [2]
- **Vantaggi indicati:** molti meno rifiuti rispetto ai processi sottrattivi, niente costi di attrezzatura e costi unitari più bassi per le piccole serie. [2]
- Non è una tecnica sola: la produttività cambia molto tra i sistemi di scrittura diretta, ad alta risoluzione, e l'inkjet scalabile. [2]

Le tecnologie, e come si confrontano

Aerosol Jet — **AJP (aerosol jet printing)**

Che cos'è: l'inchiostro liquido viene nebulizzato in goccioline; un gas trasporta l'aerosol alla testina. [2]
Perché si sceglie: alta risoluzione, e stampa anche su **superfici non piane**; si possono costruire rampe stampate. [2]
Limite: produttività bassa, e la *perdita di adesione* è un modo di guasto. [2]

Inkjet **getto d'inchiostro (inkjet printing)**

Che cos'è: gocce d'inchiostro conduttivo deposte su richiesta.
Perché si sceglie: è **scalabile e molto produttivo**. [2]
Rispetto all'Aerosol Jet: produce molto di più ma con meno risoluzione. [2]

DIW **direct ink writing**

Che cos'è: una pasta estrusa a pressione; si stampano sospensioni, gel, compositi e anche cellule. [3]
Perché si sceglie: si stampa a temperatura ambiente e con materiali molto diversi; con grafene o nanotubi di carbonio si ottengono composizioni conduttive. [3]
Limite: servono formulazioni complesse per ottenere dettagli piccoli. [3]

Con cosa: i materiali

Il punto della pagina sono le **proprietà su scala nanometrica**: integrate con le tecniche di stampa danno alle strutture attive proprietà elettriche, meccaniche, ottiche, termiche e magnetiche uniche. [3] Esempi: nanoparticelle d'argento per gli inchiostri conduttivi (per esempio tracce d'argento su tessuto collegate a LED e batteria), grafene e nanotubi di carbonio per tracce e filamenti. [3]

Dove si usa

- **Architetture avanzate:** percorsi conduttivi che superano la piattezza dei PCB: incroci di segnale, rampe, interconnessioni 3D, chip incorporati. [2,3] Si combinano in un solo pacchetto materiali con proprietà elettriche, termiche e meccaniche molto diverse. [2]
- **Componentistica:** componenti passivi e attivi, antenne, dispositivi fotonici, per l'energia, MEMS e bioelettronica su substrati stampati. [3]
- **Esempio:** il fusto di una protesi di gamba in PLA stampato in FDM, con **estensimetri** (sensori di deformazione) stampati con Aerosol Jet sulla superficie non piana. [1]

> **Sul piano meccanico:** i modi di guasto sono la *perdita di adesione* (Aerosol Jet) e *delaminazione, ritiro e deformazione* (fotopolimerizzazione in vasca). L'adesione tra strati e materiali diversi è il punto debole, come nei gessi. [2] Restano limiti in alta frequenza e nel packaging avanzato; il futuro punta su materiali più performanti, produzione su misura e maggiore multifunzionalità. [2]

B · Biostampa 3D (bioprinting)

Fonte della pagina: Liu et al. (2022, Frontiers in Materials), rassegna sugli scaffold stampati in 3D.

Idea. Una forma di stampa 3D che deposita strato dopo strato materiali e **cellule vive** per costruire strutture che imitano i tessuti naturali. Le strutture portanti su cui crescono le cellule si chiamano *scaffold* (impalcature tridimensionali). [4]

Perché la stampa 3D

- I trapianti tradizionali hanno dei limiti: per i nervi, per esempio, l'autotrapianto, oggi il riferimento clinico, comporta torsione, dislocazione e perdita di funzione del nervo donatore. [4]
- I metodi classici per fabbricare scaffold controllano poco pori, porosità e struttura interna e sono poco ripetibili; la stampa 3D controlla con precisione la geometria. [4]
- **Vantaggi:** strutture personalizzate sul paziente a partire da immagini mediche, e geometrie complesse. [4]

Le tre famiglie di tecniche, e come si confrontano

Estrusione — la più diffusa

Che cos'è: il materiale viene spinto attraverso un ugello; è il metodo più comune, apprezzato per la facilità d'uso. [4]
Perché si sceglie: riesce a estrudere anche materiali viscosi. [4]
Limite: il diametro dell'ugello è limitato, e questo limita la risoluzione; inoltre la **tensione tangenziale** nell'ugello danneggia inevitabilmente alcune cellule, quindi assicurare la vitalità dopo la stampa è una preoccupazione centrale. [4]

Inkjet — gocce su richiesta

Che cos'è: nasce dalle stampanti a getto 2D e deposita gocce. [4]
Perché si sceglie: **alta risoluzione**, costo tecnico basso e capacità di stampare più materiali insieme. [4]
Limite: bassa densità cellulare e una gamma limitata di viscosità degli inchiostri. [4]

Laser-assisted — LAB (laser-assisted bioprinting)

Che cos'è: un laser espelle gocce piccolissime di bioinchiostro. [4]
Perché si sceglie: risoluzione molto alta, capacità di stampare singole cellule e di solito una vitalità cellulare più alta; non ha il problema dell'ugello che si intasa. [4]
Limite: bassa efficienza, prezzo elevato, difficoltà con i grandi tessuti. [4]

Con cosa: i bioinchiostri

La scelta del bioinchiostro è importante perché stampabilità, biocompatibilità e proprietà meccaniche vanno **bilanciate**. [4]

Polimeri naturali — alginato, collagene, gelatina

Perché si scelgono: sono biocompatibili: l'alginato è biodegradabile e non immunogenico, la gelatina ha buona biocompatibilità e alto assorbimento d'acqua, il collagene è il componente principale della matrice extracellulare naturale. [4]
Limite: il corpo può avere una risposta immunitaria a gelatina o collagene di origine esterna. [4]

Polimeri sintetici — PCL, PLA

Perché si scelgono: il PCL è un polimero comune con alta resistenza meccanica, buona biocompatibilità, degradabilità e stampabilità, ed è approvato dalla FDA per dispositivi medici. [4]
Costrutti ibridi: un esempio è uno scaffold ibrido di PCL con idrogel di chitosano e cellule staminali per la cartilagine. [4]
Limite: alte temperature e solventi organici sono incompatibili con la deposizione di cellule. [4]

Dove si usa

- **Tessuti duri:** osso e cartilagine; per esempio uno scaffold ha mostrato buona rigidità e buona rigenerazione ossea nella lesione di un osso lungo di pecora. [4]
- **Tessuti molli:** pelle, vasi sanguigni, condotti per i nervi, fino a valvole cardiache, uretra ed esofago. [4]

> **Sfide aperte:** la realizzazione di scaffold in idrogel con le proprietà strutturali desiderate, la sopravvivenza delle cellule durante la stampa e la vascolarizzazione, che è un processo molto lento. [4] Il futuro: strategie ibride che combinano biomateriali, microambiente cellulare e stampa 3D, la scelta di una fonte cellulare adatta, e la verifica in vivo con studi clinici a lungo termine. [4]

C · Gessi e tutori 3D in ortopedia

Fonte: Yan & Chung (2025), revisione sistematica sui gessi stampati 3D per la gestione non chirurgica di lesioni ortopediche.

Perché non il gesso tradizionale

- Il gesso tradizionale (gesso e vetroresina) è pesante e senza ventilazione: rischio di **macerazione**, infezioni batteriche o fungine, rottura della pelle; nei pazienti con diabete o insufficienza vascolare può complicare la guarigione. [5]

- Rimozione con la sega: ansia e disagio; ustioni da gesso non indurito o da attrito.
- L'applicazione dipende dall'abilità dell'operatore (nei bambini influisce anche quanto si muovono).

Gesso 3D **FDM, PLA o PETG**

Che cos'è: un tutore su misura da scansione digitale e modello 3D; anche immagini cliniche (RM o TC) possono generare i modelli. [5]

Perché si sceglie: struttura *a reticolo aperto* leggera e traspirante: riduce calore e umidità e permette di **controllare la pelle a vista**, utile ai pazienti ad alto rischio. [5]
Resistenza: gli studi sui modelli *in vitro* lo danno **paragonabile ai materiali tradizionali** per resistenza e durabilità, in alcuni casi migliore. [5]
Rispetto al gesso tradizionale: più leggero e ventilato e su misura, ma servono scansione, CAD e stampa, quindi più tempo e un investimento in scanner, software e stampanti. [5]

Sfide e direzioni future

- **Tempi:** scansione, CAD e stampa richiedono qualche ora in ospedale; se si esternalizza possono arrivare a giorni, e alla prima visita serve un tutore provvisorio o un gesso tradizionale. Direzione: laboratori di stampa 3D *in-house*. [5]
- **Fragilità e delaminazione:** rotture o deformazioni minori, per la differenza tra termoplastici (PLA, PETG) e gesso/vetroresina, per l'*anisotropia* della stampa per strati e per la **concentrazione di tensioni** all'interfaccia tra gli strati; il reticolo aperto può introdurre punti deboli se non ottimizzato. [5] Direzione: analisi agli elementi finiti (FEA), *un metodo al computer che prevede come un oggetto si comporta sotto carichi diversi*: nel gesso prevede dove sono più alti taglio e deformazione e permette di ottimizzare la distribuzione delle tensioni. [5]

Dove si usa

- Fratture stabili dell'arto superiore: radio distale, scafoide, polso. Per i bambini la revisione cita uno studio di fattibilità in un centro di traumatologia pediatrica. [5]
- Lesioni tendinee e legamentose, con specifici angoli di immobilizzazione (esempio nella fonte: il tendine d'Achille), dove i gessi 3D potrebbero offrire un'immobilizzazione personalizzata. [5]
- Pazienti ad alto rischio (diabetici, insufficienza vascolare): monitoraggio visivo della cute senza rimuovere il gesso.

> **Limite delle prove.** La maggior parte degli studi riguarda fratture non scomposte o poco scomposte, senza carico (per esempio radio distale): i risultati non si estendono automaticamente a fratture instabili o dell'arto inferiore che richiedono immobilizzazione rigida con carico. Non è una meta-analisi formale. [5]

Il filo comune

Elettronica, biostampa e gessi hanno la stessa struttura: *un limite del metodo tradizionale → una personalizzazione resa possibile dalla stampa 3D → una nuova sfida meccanica o di processo → una soluzione*. E in tutti compaiono concetti del corso: **anisotropia** e **delaminazione** (elettronica e gessi), **tensioni tangenziali** (biostampa), **concentrazioni di tensioni** e **FEA** (gessi), **rigidezza degli scaffold** (biostampa).

2 · SI RICOLLEGA A

→ 01 Intro	• STL: descrive la superficie del modello con triangoli; G-code: istruzioni per i movimenti, prodotte dallo slicer e specifiche per la stampante. Il gesso parte da una scansione 3D e da un modello CAD. [6,5]
→ 02 Storia	• Biostampa: per vescica 1999 e Cellink 2015 vale solo ciò che dice il sito. • FDM dei gessi: sviluppata da Crump (sviluppo 1988, prima macchina 1992) e diffusa dopo il 2009. [6,7] • Pandemia 2020: produzione rapida e locale, senza attrezzature dedicate. [8]

→ 03 Tecniche	• **FDM**: il filamento passa in una camera riscaldata ed esce da un ugello, depositando ogni sezione; è la tecnica più economica e semplice. [9] • **Inkjet e Aerosol Jet** (elettronica): gocce da 1–5 µm per l'Aerosol Jet, produttività oltre 100 cm²/min per l'inkjet. [2] • **Estrusione e inkjet** (biostampa): l'estrusione spinge materiale anche viscoso attraverso un ugello, l'inkjet deposita gocce. In estrusione la tensione tangenziale nell'ugello danneggia inevitabilmente alcune cellule. [4]
→ 04 Materiali	• **Modulo di Young (E)**: rapporto σ/ε in campo elastico lineare; misura la rigidezza. PLA E ≈ 3,2 GPa, PETG 1,5–1,6 GPa. [10,11,12] • **Anisotropia**: il materiale ha proprietà diverse a seconda della direzione. Il **modulo di Young (E)**, la resistenza e l'allungamento a rottura cambiano se il pezzo è caricato lungo gli strati (orizzontale, piano XY) o perpendicolarmente agli strati (verticale, direzione Z). Nasce dalla costruzione per strati: il legame tra gli strati è più debole di quello dentro lo strato; nei metalli stampati i grani si allungano nella direzione di costruzione, e questo cambia difetti e propagazione delle cricche. [10,13] • **Come cambia, PA12 in SLS** (Sculpteo, provini ISO 527-2 1BA): modulo di Young (E) 1,78 GPa in orizzontale e 1,52 GPa in verticale (circa −15%); resistenza 48 e 35 MPa (circa −27%); allungamento a rottura 21% lungo gli strati e 8% perpendicolarmente. Le percentuali sono un calcolo sui dati della fonte. [10] • **PCL e PLA**: polimeri sintetici usati nei bioinchiostri; il PCL ha alta resistenza meccanica. [4]
→ Corso	• Anisotropia, concentrazione di tensioni, FEA, rigidezza dello scaffold.

3 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (5 MIN)

0,5′	**Apertura.** "Tre ambiti, una stessa logica: la stampa 3D risolve un problema che con i metodi tradizionali costava troppo o non si poteva fare." Mostra le tre pagine e i quattro blocchi: motivazioni, tecnologie e materiali, applicazioni, sfide.
1,5′	**Elettronica.** I circuiti stampati tradizionali sono rigidi, hanno molti passaggi e costi di maschere e stampi; la stampa riduce scarti e costi sui piccoli lotti e mette circuiti e sensori su superfici 3D. Inkjet (produttivo) contro Aerosol Jet (preciso, anche su superfici non piane). Applicazioni: rampe, incroci di segnale, chip incorporati.
1,5′	**Biostampa.** Cellule vive e biomateriali, strato per strato, per imitare i tessuti. Estrusione (la più usata, ma risoluzione limitata e tensione tangenziale che stressa le cellule) contro inkjet e laser (più risoluzione). Polimeri naturali biocompatibili + PCL/PLA che danno robustezza. Sfide: scaffold con buone proprietà, vitalità delle cellule, vascolarizzazione.
1,2′	**Gessi 3D.** Gesso tradizionale: pesante, niente aria, sega. Gesso 3D: griglia aperta, su misura da scansione, FDM con PLA/PETG, FEA per rinforzare. Sfide: tempi se si esternalizza e fragilità tra gli strati.
0,3′	**Chiusura.** Ricollega alla sezione 04: anisotropia e analisi agli elementi finiti.

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

4 · DOMANDE PROBABILI DEL DOCENTE

Perché sostituire i PCB con elettronica stampata?

Vincoli rigidi di progetto, molti passaggi di processo e costi alti per maschere e stampi; la stampa riduce scarti e costi unitari sui piccoli lotti. [2]

Differenza tra Inkjet e Aerosol Jet?

Inkjet: scalabile e molto produttivo. Aerosol Jet (direct write): più risoluzione e meno produttività, e stampa anche su superfici non piane. [2]

Che differenza c'è tra estrusione e inkjet nella biostampa?

Estrusione: la più comune, anche con materiali viscosi, ma l'ugello limita la risoluzione. Inkjet: gocce, alta risoluzione, ma bassa densità cellulare e viscosità limitata. [4]

Perché l'estrusione può danneggiare le cellule?

La tensione tangenziale nell'ugello durante l'estrusione danneggia inevitabilmente alcune cellule. [4]

Perché si abbinano idrogel e polimeri sintetici?

I polimeri naturali sono biocompatibili ma non hanno la resistenza del PCL, che ha alta resistenza meccanica. [4]

Quali sono le sfide aperte della biostampa?

Scaffold in idrogel con buone proprietà strutturali, sopravvivenza delle cellule, vascolarizzazione. [4]

Quali vantaggi ha un gesso 3D?

Leggero, traspirante, anatomico da scansione; permette di vedere la pelle; resistenza all'acqua positiva negli studi. [5]

Perché un gesso 3D può rompersi?

Anisotropia dello strato, concentrazione di tensioni all'interfaccia tra gli strati, materiali diversi dal gesso/vetroresina, reticolo non ottimizzato. [5]

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- **Pagina elettronica:** "costi di fabbricazione ridotti del 30–70%" vale per piccoli lotti (<100 pezzi); "eliminando totalmente i costi di attrezzaggio" è la lettura della fonte (nessun costo di maschere/stampi).
- **Pagina biostampa:** ora poggia solo su Liu et al. (2022). Il sito non riporta più i numeri di risoluzione e di vitalità cellulare per tecnica, che venivano da un'altra fonte non più usata: a voce dì "più alta" o "più bassa". Dei trapianti Liu cita i limiti di quello dei nervi, non quelli generali.
- **Pagina gessi:** il sito ora scrive solo PLA e PETG leggeri e resistenti all'acqua; la resistenza all'acqua è confermata dalla fonte (lavarsi, fare la doccia, nuotare); l'ambito pediatrico è citato come studio di fattibilità.
- La revisione sui gessi riguarda soprattutto fratture non scomposte e senza carico (radio distale): non dire che sostituisce i gessi in generale.
- Restano non verificabili: il link MDPI (Singh & Mian) e i DOI come pagine web; i testi sono però stati letti sui PDF.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Lu et al., 2018 (Opto-Electronic Advances)** researching.cn
   Apre il punto esatto: unique ability to make embedded electronics
2. **Singh e Mian, 2026 (Electronic Materials)** mdpi.com
   Apre il punto esatto: traditional packaging approaches struggle with rigid… complex processing steps high tooling costs AM reduces material waste by
3. **Słoma, 2023 (Nanoscale)** pubs.rsc.org
   Apre il punto esatto: allowing as much as possible fabrication… Nanomaterial patterning with additive manufacturing techniques… Advances in the fabrication of conductive…
4. **Liu et al., 2022 (Frontiers in Materials)** frontiersin.org
   Apre il punto esatto: 3D bioprinting technology has been applied… such as nerve torsion, dislocation and… effectively control the pore size, porosity… it can create a structure tailored…
5. **Yan e Chung, 2025 (J. Orthop. Exp. Innov.)** journaloei.scholasticahq.com
   Apre il punto esatto: enabling patient-specific, customizable casts that improve… plaster and fiberglass, have been used… lowering the risk of maceration Friction burns may also occur during…
6. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: construction of a three-dimensional object from… 3D printable models may be created… stores data based on triangulations of…
7. **UltiMaker, la storia completa della stampa 3D** ultimaker.com
   Apre il punto esatto: that created parts layer by layer creating and commercializing both SLA and… The earliest 3D printer originated in…
8. **Design World, la stampa 3D contro il coronavirus** designworldonline.com
   Apre il punto esatto: to print face shields for healthcare…
9. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
   Apre il punto esatto: As the material exits the nozzle,… Easy to use Assembly jigs
10. **Sculpteo — Young's modulus e resistenza a trazione** pro.sculpteo.com
    Apre il punto esatto: a stiff material needs more force… for horizontal prints and 1,52GPa for…
11. **Ultimaker, scheda tecnica PLA (modulo, pag. 2)** alloys.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
12. **Prusament, scheda tecnica PETG (modulo, pag. 2)** 3dprintergear.com.au
    Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 2
13. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
    Apre il punto esatto: the process fully melts the metal… SLM produces fully dense durable metal… the first fully printed rocket engine

★ Prima di entrare: cinque cose da sapere tutti

IL FILO DI TUTTA LA PRESENTAZIONE

- **01 → 02:** per strati → dalle idee degli anni Ottanta (luce, polvere, filamento) all'industria e allo spazio.
- **02 → 03:** le tre tecniche fondatrici sono tre delle sette categorie: SLA → vasca, SLS → polvere, FDM → estrusione.
- **03 → 04:** la tecnica determina il materiale e le proprietà: anisotropia, porosità, tensioni residue.
- **04 → 05:** E, v, anisotropia e FEA tornano nei gessi, negli scaffold e nell'elettronica.

Sezione 05 aggiornata. Le tre pagine nuove (elettronica, biostampa, gessi) sono state controllate sui PDF delle loro fonti: Singh & Mian, Słoma, Liu et al., Yan & Chung. I pochi punti che sono sintesi della pagina e non della fonte sono nel riquadro rosso della sezione.

Fonti che non ho potuto riaprire

- Scribd, MDPI e DOI come pagine web, UCI (Sandia LENS), pagina del premio Fraunhofer, MakerBot (seconda lettura). Per la sezione 05 i PDF sono stati letti tutti.
- Per Southampton, Urbee, Shapeways, vescica 1999, RepRap Darwin 2007, Cellink 2015 e ISS 2018 vale solo quello che dice il sito.

Regola d'oro a voce: se non sei sicuro di una data, di' "secondo la fonte…". Il docente apprezza di più la sicurezza sulla spiegazione (E, v, anisotropia, supporti) che sulla data esatta.